

Приложение 4. Вспомогательные утилиты

4.1. Утилита тестирования (chdbfl)

Утилита предназначена для автономной проверки и исправления файлов базы данных.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием данной утилиты следует обязательно сделать резервную копию файла базы данных.

Данная утилита предназначена для работы только с файловой базой данных. Утилита доступна только в 32-разрядном варианте. Файловая база данных используется:

- для хранения информационной базы в файловом варианте;
- хранения хранилища конфигурации.

Для запуска утилиты в каталоге установки системы «1С:Предприятие» нужно запустить приложение **chdbfl**. На экран выводится окно (см. [рис. 85](#)).

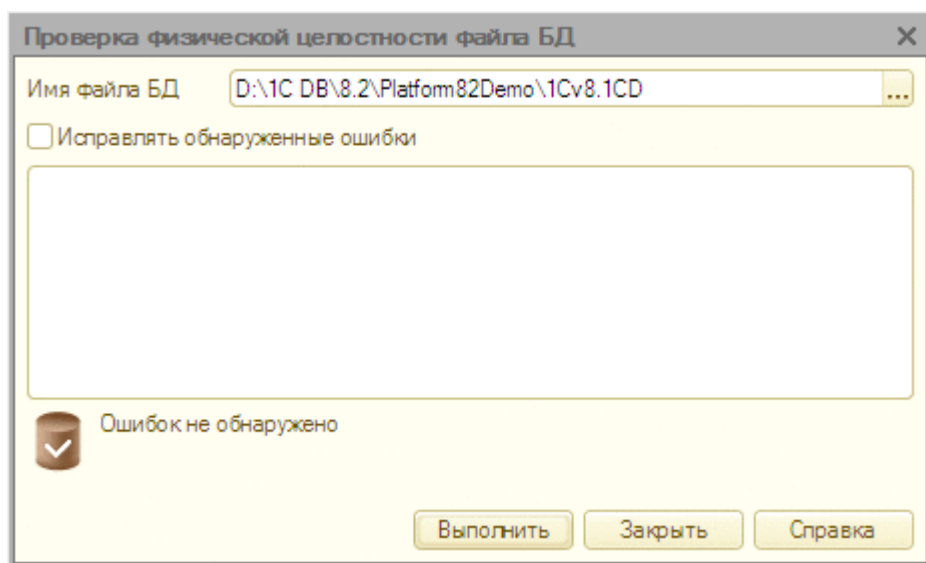


Рис. 85. Утилита тестирования и исправления информационных баз

В поле **Имя файла БД** указать или выбрать имя файла информационной базы.

Установить флажок **Исправлять обнаруженные ошибки**, если требуется исправлять обнаруженные при проверке ошибки. Также этот флажок следует установить, если необходимо выполнить оптимизацию размещения служебной информации, ускоряющей открытие информационной базы (см. [здесь](#)).

Для начала работы утилиты нужно нажать кнопку **Выполнить**. К этому моменту выбранная информационная база не должна быть открыта конфигуратором или в режиме 1С:Предприятие.

Сообщения о найденных ошибках выводятся в текстовое поле.

Ниже текстового поля выводятся сообщения о результатах работы утилиты.

Также эта утилита может использоваться и для проверки хранилища конфигурации.

Рекомендуется использовать следующую последовательность шагов при использовании утилиты:

- **Обязательно создать резервную копию файла базы данных.**
- Выполнить тестирование без установленного флажка **Исправлять обнаруженные ошибки**.
- Если при тестировании не выявлено проблем, то можно выполнить тестирование с установленным флажком **Исправлять обнаруженные ошибки** - при этом будет выполнена операция реиндексации информационной базы или информационной базы хранилища. Такую операцию рекомендуется выполнять регулярно.

- Если при тестировании обнаружены проблемы, то попытаться выполнить исправление информационной базы. Если в процессе работы утилита сообщила о том, что какие-либо данные потеряны, то работать с такой информационной базой не рекомендуется. Из получившейся информационной базы можно:
 - получить сохранившиеся данные и конфигурацию для создания на их основе новой информационной базы;
 - получить последнюю версию конфигурации, на основании которой создать другое хранилище.

4.2. Утилита контроля целостности (ci)

4.2.1. Общая информация

Утилита контроля целостности (**ci**) предназначена для контроля состояния объектов файловой системы и базы данных, используемых при работе «1С:Предприятие», и обнаружения ситуации изменения этих объектов. Для определения факта неизменности объекта используется сравнение хеш-сумм контролируемых объектов (**объектов контроля**), которые вычислены по алгоритму SHA-1 (алгоритм криптографического хеширования). Процесс проверки состоит из формирования эталонных значений хеш-сумм и последующей регулярной проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не поддерживается работа под управлением ОС macOS.

Утилита работает со следующими объектами контроля:

- Файлы, расположенные в файловой системе;
- Некоторые таблицы базы данных системы «1С:Предприятие».

Списки объектов контроля для работы утилиты задаются с помощью **шаблона источника информации**. Шаблон источника информации описывается **универсальным описателем источника информации** (см. [здесь](#)). Такие шаблоны могут указываться в командной строке запуска утилиты непосредственно или как содержимое файла, указанного в качестве значения параметра **in** (см. [здесь](#)). Такой файл будет называться **списком шаблонов** (см. [здесь](#)).

Перечень объектов контроля и соответствующих хеш-сумм (такая пара называется **эталон**) хранится в специальной **базе эталонов**, который формируется утилитой при запуске в режиме формирования базы эталонов. При запуске утилиты в режиме проверки выполняется вычисление хеш-сумм и сверка вычисленных хеш-сумм с ранее сформированной базой эталонов. В результате формируется отчет о работе в виде файла.

Утилита при запуске (или в каких-либо других режимах) автоматически не контролирует собственную целостность. Ограничение доступа к утилите, базе эталонов и результатам проверок следует осуществлять средствами операционной системы.

4.2.2. Список шаблонов источников информации

При необходимости указания для контроля одновременно нескольких объектов контроля (или набора объектов) можно использовать специальный файл - список шаблонов источников информации. Каждая строка в этом файле содержит шаблон источника информации. Количество строк в файле не ограничено. Подробное описание формата шаблона источника информации см. [здесь](#). Комментарий начинается с символа "#". Строка комментария, а также пустые строки и строки, состоящие из одних пробелов, игнорируется при формировании списка объектов контроля.

Файл списка шаблонов должен быть только в кодировке UTF-8.

Примеры универсальных описателей источников информации:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
# объект контроля - файл /tmp/vokas/spru.cvs
file:///tmp/vokas/spru.cvs
# объект контроля - все файлы в каталоге c:\Program Files\1cv8\8.3.4.408\bin
rdir://c:\Program Files\1cv8\8.3.4.408\bin
# объект контроля - все файлы .rc и .cfg в каталоге /home/user/.kde и подчиненных каталогах
rdir:///home/user/.kde?*.*rc,*.*cfg
```

```
# объект контроля - все файлы, начинающиеся с "V8" файлы в каталоге /tmp, без подкаталогов
ndir:///tmp?V8*.txt
# объект контроля - все поддерживаемые таблицы в базе данных, расположенной на MS SQL Server
mssql://user:password@server/instance/dbname
# объект контроля - таблицы users и config на сервере PostgreSQL
postgres://user:password@server:123/dbname?users,config
# объект контроля - таблицы users в файловой базе данных
dbe://c:\DB\checked_db?users
```

4.2.3. Универсальный описатель источника информации

Для описания объекта контроля используется специальный формат - универсальный описатель источника информации. В общем виде универсальный описатель источника информации выглядит следующим образом:

[proto://\[user:\[password\]@\]\[server\[:port\]\]\[/path/resource\]\[?mask\]](#)

Подробнее рассмотрим каждую составную часть описателя:

- [proto](#) - описание типа объекта контроля. В качестве способа работы могут выступать:
 - [file](#) - отдельный файл в файловой системе;
 - [ndir](#) - файлы, расположенные в каталоге (без обхода подкаталогов);
 - [rdir](#) - файлы, расположенные в каталоге и всех вложенных каталогах;
 - [mssql](#) - база данных, расположенная в СУБД Microsoft SQL Server;
 - [ora](#) - база данных, расположенная в СУБД Oracle Database;
 - [postgres](#) - база данных, расположенная в СУБД PostgreSQL;
 - [db2](#) - база данных, расположенная в СУБД IBM Db2;
 - [dbe](#) - файловый вариант базы данных «1С:Предприятия».
- [user:password@](#) - описывает имя пользователя ([user](#)) и пароль ([password](#)), которые требуются для доступа к объекту контроля. Если выполняется контроль таблиц базы данных, то в качестве пользователя указывается пользователь СУБД, а не информационной базы «1С:Предприятия». Рекомендуется использовать параметры того пользователя, от имени которого создавалась база данных «1С:Предприятия». Символ «@» является обязательным в том случае, если указывается имя пользователя и пароль.
- [server:port](#) - имя компьютера (и порт доступа), на котором запущена СУБД, обслуживающая базу данных «1С:Предприятия»;
- [/path/resource](#) - полный путь к файлу или каталогу в нотации используемой операционной системы. В ОС Windows должен начинаться с имени диска, в ОС Linux - с обозначения корневой файловой системы (/). Если используется подключение к клиент-серверному варианту базы данных, то в качестве пути выступает имя базы данных в терминах используемой СУБД, если СУБД не поддерживает организацию экземпляров сервера, и комбинация из имени экземпляра и имени базы данных для СУБД, которые такую организацию поддерживают. Если в качестве пути к ресурсу указывается имя базы данных с указанием экземпляра СУБД, то доступ к СУБД осуществляется с использованием порта доступа по умолчанию и указание номера порта в описании имени сервера, на котором функционирует СУБД, не поддерживается.
- [?mask](#) - перечень параметров описателя источника информации, разделенных запятыми. Зависит от протокола. В том случае, если в качестве объекта контроля выступают файлы, описанные по протоколам [ndir](#) или [rdir](#), то в качестве параметров могут выступать маски файлов. Если объектом контроля выступает таблица базы данных «1С:Предприятия», то в качестве параметров могут выступать имена таблиц:
 - [config](#) - конфигурация базы данных;
 - [users](#) - таблица пользователей конфигурации;

Обе этих таблицы являются виртуальными и содержат в себе информацию из нескольких таблиц базы данных «1С:Предприятия». Если в универсальном описателе информации присутствует ссылка на одну из приведенных выше таблиц, то хеш-сумма считается для всех данных, входящих в состав таблицы (физические таблицы, полностью или нет). Возможность контролировать фрагмент таблицы не предоставляется.

ПРИМЕЧАНИЕ. При формировании универсального описателя источника информации следует избегать использования следующих символов: @ (кроме случая разделения имени пользователя/пароля и имени компьютера, на котором функционирует СУБД), /, \, :, ? (кроме случая указания в масках файлов, но не ранее), ~.

4.2.4. Файл базы эталонов

Хеш-суммы объектов контроля хранятся в специальном файле - базе эталонов. Файл содержит информацию в формате UTF-8. Местоположение и имя файла указывается при запуске утилиты. Данный файл имеет следующий формат:

[Копировать в буфер обмена](#)

[Нормализованный вид универсального описателя источника информации]
<объект контроля> = <хеш>

В этом формате [Нормализованный вид универсального описателя источника информации](#) содержит строку, аналогично тому, как она указана в шаблоне источников информации. Однако универсальный описатель источника информации приводится к нормализованному виду. При нормализации выполняются следующие действия:

- Для всех протоколов в конце описания объекта контроля (перед «?») добавляется прямой слеш («/»);
- Для протоколов, описывающих каталоги, в случае отсутствия маски, добавляется маска «*»;
- Для протоколов, описывающих базы данных, при отсутствии маски добавляется явное указание параметров [config,users](#);
- Для протоколов, описывающих базы данных, маска «*» заменяется на явное указание [config,users](#);
- Маски лексикографически сортируются;
- Обратные слешы («\») заменяются на прямые («/»);
- Несколько идущих друг за другом слешей (любых) заменяются одним прямым (например, конструкция «//\\//» заменяется на «/»).

Строка <объект> = <хеш> - содержит имя объекта контроля и хеш-сумму этого объекта. Таких строк может быть более одной. Если универсальный описатель источника информации содержит указание на конкретный файл, то выражение <объект> отсутствует, и строка сразу начинается с символа «=».

Пример фрагмента базы эталонов:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
[dbe://C:/1C DB/DB folder/?config]
config = FEC3FC5E46AE98299217D6885B3BE28C4F4D6FB9
[dbe://C:/1C DB/Another DB folder/?config,users]
config = FEC3FC5E46AE98299217D6885B3BE28C4F4D6FB9
users = A244BE3830C2B7075C0BB684896B97A0324984A0
[file://C:/Program Files (x86)/1cv82/8.2.9.356/docs/ru/V8UpdateFrom82Beta.htm]
= 392BC75149AE02565C7E31592EDCD60F00BFA03C
[ndir://C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.5.625/bin/?*]
1cv8.exe = 232F2BCCE6ABB95FD56E3CB3FADE528D851A5D69
1cv8_root.hbk = 025B4C8465D3CD851363B2102478B1CAF2EC444E
1cv8_root.res = 8F48869F82BB222EE25E18502605AC117BB5736A
1cv8_ru.hbk = 81CB0D5573D8517913053EA88AAADE9785AB443
...
```

4.2.5. Файл отчета

Результат работы утилиты фиксируется в файле отчета. Файл содержит информацию в формате UTF-8. Местоположение и имя файла указывается при запуске утилиты. Однако указанное имя будет преобразовано следующим образом: в имя файла будет добавлено дата и время формирования отчета, например, если указано, что отчета надо поместить в файл [C:\temp\report.rpt](#), то фактическое имя файла будет иметь вид [C:\temp\report-14.02.26-14.07.58.019446.rpt](#).

Сам файл имеет следующий формат:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
[.params]
Key=value
[Нормализованный вид универсального описателя источника информации]
<Объект контроля> = <Обнаруженное изменение>
```

Секция [.params](#) присутствует всегда и содержит описание параметров запуска утилиты. В качестве значения [Key](#) могут выступать следующие значения:

- [datetime](#) - дата и время запуска утилиты;
- [workdir](#) - рабочий каталог при запуске утилиты;
- [exepath](#) - путь к исполняемому файлу с утилитой;
- [mode](#) - режим запуска утилиты:
 - [create](#) - режим формирования базы эталонов;
 - [check](#) - режим проверки эталонов.
- [etalon](#) - путь к базе эталонов;
- [report](#) - путь к файлу отчета (как он указан в командной строке запуска утилиты);
- [debug](#) - путь к файлу с отладочной информацией или пустая строка, если не задан вывод отладочной информации;
- [in](#) - путь к файлу с параметрами. Если в командной строке запуска указано более одного параметра [-in](#), то возможно наличие нескольких ключей [in](#) в секции [.params](#);
- [param](#) - все распознанные параметры командной строки запуска утилиты, разделенные запятыми.

Если в каком-либо источнике (из базы эталонов) обнаружены различия между базой эталонов и фактически состоянием файлов на диске, то в файл отчета помещается секция с описанием изменившегося источника и ниже выводятся обнаруженные изменения для объектов контроля. Если объект контроля не изменился - по такому объекту информации не выводится.

Обрабатываются следующие возможные изменения:

- [A](#) - в источнике информации обнаружен новый объект контроля;
- [D](#) - в источнике информации удален объект контроля, который существовал на момент формирования базы эталонов;
- [M](#) - объект контроля модифицирован.

Рассмотрим фрагмент файла отчета:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
[dbe://C:/1C DB/DB folder/?config,users]
users = M
[ndir://C:/Program Files (x86)/1cv81/bin/?*]
1CMailV8.dll = D
1CMailV8.dll.32 = A
```

В данном файле отчета зафиксировано, что:

- Для файловой информационной базы, расположенной в каталоге [C:/1C DB/DB folder](#) изменено содержимое таблицы пользователей.

- В каталоге [C:/Program Files \(x86\)/1cv81/bin](#) удален файл [1CmailV8.dll](#) и обнаружен новый файл [1CmailV8.dll.32](#).

4.2.6. Использование утилиты

Запуск утилиты осуществляется с помощью командной строки, имеющей следующие параметры:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ci <mode> --in <ШаблонИсточника> --etalon <ФайлБазыЭталонов> --report <ФайлОтчета> --  
debug <ФайлОтладочнаяИнформация> [описание источника]
```

Параметры имеют следующее значение:

mode

Режим работы утилиты:

- **--version**, **-v** - показать номер версии утилиты контроля целостности.
- **--help**, **-h** - показать справочную информацию по режимам [make](#) и [check](#). В этом случае режим следует указать через пробел после команды получения справочной информации.
- **make** - сформировать файл базы эталонов или выполнить обновление данных по каким-либо источникам информации (если база эталонов существует, и в ней присутствуют данные по источнику, который указан при запуске утилиты).
- **check** - проверить целостность переданного списка источников по базе эталонов.

Следующие параметры необходимо указывать только при использовании утилиты в режимах [make](#) и [check](#).

--in, -i

Параметр предназначен для указания пути к шаблону источников информации (см. [здесь](#)). Таких параметров может быть более одного.

Для режимов [make](#) и [check](#) следует указать хотя бы одно описание источника. Это может быть параметр **--in** (**-i**) или простое указание описания источника (см. ниже параметр [описание источника](#)).

--etalon, -e

Параметр предназначен для указания полного пути к файлу с базой эталонов (см. [здесь](#)).

Для режимов [make](#) и [check](#) является обязательным параметром.

--report, -r

Параметр предназначен для указания полного пути к файлу отчетом (см. [здесь](#)).

Для режимов [make](#) и [check](#) является обязательным параметром.

--debug, -d

Параметр предназначен для указания полного пути к файлу с отладочной информацией. Файл необходим для технического персонала фирмы «1С» в случае расследования некорректного поведения утилиты.

--method=<значение>, -m=<значение>

только для make

Позволяет выбрать алгоритм вычисления хеш-функции для расчета контрольных сумм. У параметра может быть указано одно из следующих значений:

- **sha1** - используется алгоритм SHA-1.
- **sha256** - используется алгоритм SHA-256. Это значение используется по умолчанию.
- **gost2012** - используется алгоритм, описанный в ГОСТ Р 34.11-2012 (512 бит).

Позволяет указать источник информации без указания файла шаблона (в том числе и несколько описаний). Для этого источник следует указывать точно в таком же формате, как и каждая строка списка шаблонов источников информации (см. [здесь](#)). В своей работе утилита использует все описания источников, которые обнаружила при своем запуске (как с помощью параметра `in`, так и с помощью простого указания).

4.2.7. Рекомендации по установке и использованию

Утилита контроля целостности не имеет функций самоконтроля. В связи с этим обеспечение неизменности файлов самой утилиты возложено на системного администратора. В качестве средства обеспечения можно использовать права доступа файловой системы на каталог с утилитой, файлы баз эталонов и файлы отчетов.

В качестве возможного сценария использования можно привести следующий вариант:

1. Утилита устанавливается в каталог, отличающийся от каталога установки системы «1С:Предприятие».
2. Для работы с утилитой создаётся привилегированный пользователь с ограниченными правами, однако, достаточными для работы со всеми объектами контроля в режиме чтения.
3. Права доступа к исполняемым и конфигурационным файлам утилиты ограничиваются созданным пользователем (т. е. любой доступ к файлам любых других пользователей должен быть запрещён).
4. Работать с утилитой следует от имени созданного пользователя.

Вышеперечисленные правила обеспечат высокий уровень защищённости утилиты от несанкционированного доступа и дискредитации.

В этом случае общая схема использования выглядит следующей:

1. Для запуска утилиты необходимо войти в систему от имени привилегированного пользователя. Если утилита запускается с помощью системного планировщика, необходимо обеспечить, чтобы запуск утилиты планировщиком также выполнялся от имени привилегированного пользователя.
2. Выполняется запуск утилиты в одном из необходимых режимов: создания базы эталонов или ее проверки целостности источников.
3. Выполняется анализ отчета о работе утилиты.

Таким образом, применение утилиты (и использование результатов работы утилиты) возможно только для ограниченного круга доверенных лиц, которые знают имя и пароль привилегированного пользователя, созданного для использования утилиты контроля целостности.

4.3. Утилита преобразования (cnvdbfl)

Файл базы данных имеет несколько версий внутреннего формата:

1. Версия 8.2.14 - имеет размер внутренней страницы файла базы данных равный 4 096 байт. Размер внутреннего файла не может превышать 4 Гбайта. Более подробно про внутренний файл (см. [здесь](#)).
2. Версия 8.3.8 - размер внутренней страницы файла базы данных может принимать несколько значений: 4 096, 8 192, 16 384, 32 768 и 65 536 байт. Кроме того, формат версии 8.3.8 обеспечивает более оптимальный формат хранения некоторых внутренних данных. Размер внутреннего файла не может превышать 4 Гбайта (при размере страницы в 4 096 байта) и 6 Гбайт (при размере страницы 8 192, 16 384, 32 768 и 65 536 байт). Более подробно про внутренний файл (см. [здесь](#)).

Система «1С:Предприятие» версии 8.3.8 и старше обеспечивает функционирование с файлом [1Cv8.1CD](#) любого формата без дополнительных действий. Система «1С:Предприятие» версии 8.3.7 и младше обеспечивает функционирование с файлом [1Cv8.1CD](#) только версии 8.2.14.

Преобразование между двумя форматами возможно либо с помощью операции выгрузки/загрузки данных информационной базы в файл **.dt**, либо с помощью специальной утилиты **cnvdbfl**.

Утилита **cnvdbfl** является утилитой командной строки и позволяет:

- 1. преобразовывать файлы **1Cv8.1CD** между различными форматами;
- 2. изменять размер страницы файла для формата 8.3.8.

Для запуска утилиты используется командная строка следующего вида:

Копировать в буфер обмена

```
cnvdbfl <команда> <путь к 1CV8.1CD>
```

Команды могут быть следующими:

Команды	Описание
<code>--help</code> <code>-h</code>	Отображение краткой информации об утилите.
<code>--version</code> <code>-v</code>	Получение версии утилиты.
<code>--info</code> <code>-i</code>	Отображение информации о формате файла 1Cv8.1CD . Для файлов базы данных, с которыми не работали в системе «1С:Предприятие» версии 8.2.14 и старше, будет выдано диагностическое сообщение о невозможности отобразить информацию о файле.
<code>--convert</code> <code>-c</code>	Выполнить конвертацию файла 1Cv8.1CD. Если команда используется без указания параметров, то будет выполнена конвертация в формат 8.3.8 с размером страницы равным 8192 байтам. При исполнении команды следует указать один из следующих параметров: • <code>--format=<формат></code> или <code>-f <формат></code> Служит для указания формата, в который следует конвертировать файл 1Cv8.1CD. <code><формат></code> может принимать следующие значения: • 8.2.14 - выполнить конвертация в формат 8.2.14. • 8.3.8 - выполнить конвертацию в формат 8.3.8. • <code>--page=<размер страницы></code> или <code>-p <размер страницы></code> Служит для указания размера страницы для формата 8.3.8. Значение по умолчанию - 8192. При указании параметра <code>-f 8.2.14</code> данный параметр игнорируется. <code><размер страницы></code> может принимать следующие значения: • 4096 или 4К; • 8192 или 8К; • 16384 или 16К; • 32768 или 32К; • 65536 или 64К.

Далее представлены примеры использования утилиты.

Конвертация в формат 8.2.14:

Копировать в буфер обмена

```
cnvdbfl -c -f 8.2.14 c:\temp\1cv8.1cd
```


Конвертация в формат 8.3.8 со страницей по умолчанию:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
cnvdbfl -c -f 8.3.8 c:\temp\1cv8.1cd
```

Конвертация в формат 8.3.8 со страницей размером 16К:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
cnvdbfl -c -f 8.3.8 -p 16k c:\temp\1cv8.1cd
```

Получить информацию о файле 1Cv8.1CD:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
cnvdbfl -i c:\temp\1cv8.1cd
```

4.4. Утилита ring

4.4.1. Общая информация

Утилита **ring** - это кроссплатформенная консольная (не имеющая графического интерфейса) утилита для управления локальной конфигурацией процессов системы «1С:Предприятия» и для выполнения различных операций, необходимых для поддержки работы системы.

Утилита **ring** имеет модульную архитектуру. Модуль - это набор общей (по смыслу или выполняемым действиям) функциональности, доступ к которой осуществляется с помощью команд. Количество команд в модуле не ограничивается. Команда - это некоторое действие, обладающее некоторым набором параметров (или без таковых). Один вызов утилиты **ring** приводит к выполнению одной команды одного модуля. Одновременно утилита может использовать несколько модулей.

Список установленных и используемых модулей находится в реестре экземпляров модулей **ring-commands.cfg**, формат и расположение которого см. [здесь](#).

Параметры, которые передаются командам, не могут содержать пробелы. Если значение параметра содержит пробел - это значение должно быть заключено в кавычки.

Общая схема вызова команды:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring <module> <command> [--parameter "parameter value"]
```

В приведенной схеме вызова команды:

- **ring** - имя утилиты.
- **<module>** - имя модуля.
- **<command>** - имя используемой команды.
- **--parameter** - параметр и значение параметра для команды. Количество параметров, а также обязательные и необязательные параметры, значения по умолчанию и т. д. определяются для каждой команды индивидуально.

При использовании различных модулей и команд с утилитой **ring** под управлением ОС Windows, необходимо помнить, что при вводе аргументов командной строки вводимые символы не должны требовать более 8 бит. Если для ввода используются языки, в которых существуют символы, не отвечающие этому требованию, рекомендуется подбирать для этих символов соответствующую замену. Например, вместо символа «э» можно попробовать использовать символ «а» или «е».

4.4.2. Системные требования

Работа утилиты **ring** поддерживается на тех же операционных системах, что и собственно «1С:Предприятие» (см. [здесь](#)). Утилита **ring** доступна в 32- и 64-разрядных версиях.

Дополнительно для работы утилиты **ring** требуются:

- Java 8 и выше (<https://www.java.com/ru/download/>).

- При работе под управлением ОС Linux необходимо, чтобы GNU Awk был установлен и использовался по умолчанию.

4.4.3. Установка утилиты

Установка утилиты выполняется при установке других продуктов, которые требуют данную утилиту. Другие продукты могут являться модулями утилиты `ring` или включать в себя модули для этой утилиты.

Утилита `ring` без установленных модулей не имеет какой-либо практической ценности, поэтому установка отдельно утилиты `ring` не поддерживается.

4.4.4. Рекомендации по использованию

4.4.4.1. Установка языка вывода утилиты

Утилита `ring` выводит информацию на языке, определенном операционной системой. Информацию о способе смены языка интерфейса можно получить в документации на используемую операционную систему.

Если необходимо, чтобы утилита `ring` выводила информацию на языке, отличном от языка в настройках операционной системы, то сделать это можно путем указания в переменной окружения `RING_OPTS` параметра `-Duser.country=ru -Duser.language=RU`. Если переменная `RING_OPTS` уже имеет значение, то к значению следует добавить пробел и после него указанную строку.

Пример установки переменной окружения с помощью командной строки:

- Для ОС Windows:

```
set RING_OPTS=-Duser.country=ru -Duser.language=RU
```

[Копировать в буфер обмена](#)

- Для ОС Linux (командный процессор `bash`):

```
export RING_OPTS=-Duser.country=ru -Duser.language=RU
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Утилита поддерживает два языка вывода: русский и английский.

4.4.4.2. Некорректный вывод утилиты

Обязательно установите для терминала шрифт Consolas или другой TrueType-шрифт с поддержкой символов Unicode. Проверьте, что нужный язык выбран в операционной системе в качестве языка для программ, не поддерживающих Unicode. Изменение данной настройки вступает в силу после перезагрузки системы.

Если изменить настройки операционной системы не представляется возможным, то при использовании шрифта Consolas попробуйте до запуска `ring` выполнить команду по смене кодовой страницы, указав кодовую страницу, подходящую для нужного языка, например:

```
chcp 1251
```

[Копировать в буфер обмена](#)

4.4.4.3. Задание кодировки при переадресации вывода утилиты в файл

При работе под управлением ОС Windows возможна ситуация, когда переадресация вывода утилиты `ring` в файл приводит к тому, что содержимое файла содержит нечитаемые символы. Такая ситуация возникает при несоответствии настройки языка для программ, не поддерживающих Unicode, и языка в интерфейсе системы. Существует несколько способов получить данные в файле в читаемом виде:

- Установить язык для программ, не поддерживающих Unicode в соответствии с языком интерфейса, подробнее см. [здесь](#).
- Указать кодировку UTF-8 используя переменную окружения `RING_OPTS`, подробнее см. [здесь](#).

4.5. Утилита лицензирования (ring license)

4.5.1. Общая информация

Утилита лицензирования предназначена для выполнения следующих задач:

- первичное получение лицензии;
- повторное получение и обновление лицензии;
- проверка соответствия файла лицензии текущему компьютеру;
- вывод списка лицензий;
- получение информации о лицензии;
- удаление лицензии;
- обновление лицензии.

При описании утилиты лицензирования используется понятие «хранилище лицензий». Под этим термином следует понимать каталог, в котором располагаются файлы с активированными программными лицензиями. В зависимости от используемой ОС, утилита лицензирования по умолчанию использует следующие каталоги в качестве хранилища лицензий:

- ОС Windows: `%ALLUSERSPROFILE%\1C\licenses` (`%ProgramData%\1C\licenses` для ОС Windows Vista и старше).
- ОС Linux: `/var/1C/licenses`.

Полный список каталогов, где могут располагаться программные лицензии см. [здесь](#).

При отображении лицензий используется унифицированное представление вида: пинкод-номер. Так, если имеется программная лицензия, для которой возможно использование пинкода 123-456-789-012 и эта лицензия используется для продукта с регистрационным номером 8000314159, то данная лицензия будет отображаться следующим образом: 123456789012-8000314159. Это же имя следует указывать в том случае, если какая-либо команда утилиты лицензирования требует в качестве параметра имя лицензии.

Для активации программной лицензии можно использовать два варианта:

1. Использование команды `activate`. В данном случае активация происходит сразу, с использованием веб-сервиса центра лицензирования, без формирования промежуточных файлов.
2. Использование последовательности команд `prepare-request`, `acquire` и `generate`. В этом случае вначале подготавливается файл запроса к центру лицензирования (команда `prepare-request`), затем выполняется запрос к центру лицензирования (с помощью электронной почты) и получается ответ центра лицензирования (в виде файла). Также имеется возможность выполнить формирование файла ответа от центра лицензирования через веб-сервис, без использования электронной почты (команда `acquire`). Затем на основании запроса и ответа получается файл лицензии (команда `generate`).

4.5.2. Системные требования

Утилита лицензирования, фактически, является отдельным модулем, требующим для своего исполнения утилиту `ring`. Модуль называется `license`. С точки зрения выполняемых действий, «модуль `license`» и «утилита лицензирования», являются взаимозаменяемыми понятиями. С технической точки зрения «утилита лицензирования» - это утилита `ring` и модуль `license`, а «модуль `license`» - это отдельный модуль, требующий для своей работы утилиту `ring`.

Для работы модуля `license` требуется установленная утилита `ring`. Модуль `license` доступен в 32- и 64-разрядных версиях.

Для работы модуля `license` требуются:

- Утилита `ring` версии 0.8.2 и выше.
- JCE для Java 8 (<https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ice8-download-2133166.html>) или корректная настройка конфигурационного файла Java (в зависимости от версии Java).
- Для ОС Windows: система Windows Script Host, работающая на компьютере, на котором запускается модуль `license`.

4.5.3. Установка модуля

4.5.3.1. Установка модуля

Дистрибутив утилиты лицензирования расположен на портале 1С:Обновление программ (<https://releases.1c.ru/project/EnterpriseLicenseTools>). Для установки утилиты следует выполнить следующие шаги:

1. Определить разрядность и операционную систему, под управлением которой будет использоваться утилита лицензирования.
2. Выбрать и скачать версию утилиты лицензирования, соответствующую определенной разрядности и операционной системы.
3. Создать временный каталог.
4. Распаковать в этот каталог скаченный архив с утилитой.
5. Перейти в созданный каталог.
6. Установить утилиту лицензирования. Для установки утилиты лицензирования потребуются права администратора.

В каталоге, куда распакован установочный комплект утилиты, будут расположены два файла, которые необходимо использовать для установки утилиты:

- `1ce-installer` - программа установки с графическим интерфейсом.
- `1ce-installer-cli` - программа установки с интерфейсом командной строки.

Версию утилиты лицензирования, утилиты `ring` и программы установки, можно определить в именах файлов. Например, скаченный архив распакован в следующую структуру:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
<lib>
1c-enterprise-installer-1.9.1+3-linux-anyarch.elc.car
1c-enterprise-license-tools-0.15.0+2-linux-x86_64.elc.car
1c-enterprise-license-tools-0.15.0+2-linux-x86_64.elc.dar
1c-enterprise-license-tools-0.15.0+2-linux-x86_64.elc.par
1c-enterprise-ring-0.19.5+12-linux-x86_64.elc.car
1ce-installer
1ce-installer-cli
```

В данном случае видно, что:

- Утилита лицензирования скачена для 64-разрядной версии ОС Linux: `linux-x86_64`.
- Версия программы установки: 1.9.1.3.
- Версия утилиты `ring`: 0.19.5.12.
- Версия утилиты лицензирования (license tools): 0.15.0.2.

Описание работы с программой установки (как в графической, так и в консольной версии) можно получить на портале 1С:ИТС (<https://its.1c.ru/db/inst10doc>).

После установки модуля можно проверить, что он зарегистрировался в реестре экземпляров модулей (см. [здесь](#)).

4.5.3.2. Настройка Java

Описание настройки Java для корректной работы утилиты лицензирования см. [здесь](#).

4.5.4. Команды модуля

4.5.4.1. acquire

Команда предназначена для формирования файла ответа по ранее сформированному файлу запроса, с использованием веб-сервиса центра лицензирования.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license acquire [--request <ФайлЗапроса>] [--response <ФайлОтвета>] [--conf-  
location] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- **request** - полное имя к файлу с запросом к центру лицензирования. Если параметр не указан, то содержимое файла запроса ожидается со стандартного потока ввода.
- **response** - полное имя файла, в которое будет помещен ответ центра лицензирования. Если параметр не указан, то содержимое файла ответа будет выведено в стандартный поток вывода.
- **conf-location** - позволяет указать каталог, в котором расположен конфигурационный файл **conf.cfg**. В данном файле анализируется параметр **ExternalResourcesMode**, в соответствии с которым выбирается адрес используемого центра лицензирования.

Если параметр не задан или в указанном каталоге не обнаружен файл **conf.cfg**, то выполняется поиск этого файла в следующих каталогах:

- Для ОС Windows:
 - 32-разрядная система в 64-разрядной ОС: **%PROGRAMFILES(x86)%\1cv8\conf**.
 - В остальных случаях: **%PROGRAMFILES%\1cv8\conf**.
- Для ОС Linux:
 - Каталог **~/1cv8/1C/1cv8/conf** (~ - домашний каталог пользователя, от имени которого работает сервер «1С:Предприятия»).
- **send-statistics** - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес **pult.1c.com**, порт **443**). Параметр **<режим>** может принимать следующие значения:
 - **true** - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - **false** - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Ответ центра лицензирования.

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0 и в стандартный поток вывода формируется сообщение об ошибке.

4.5.4.2. activate

Активация лицензии с использованием веб-сервиса центра лицензирования.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license activate --first-name <имя> --middle-name <отчество> --last-name <фамилия>  
[--email <email>] --company <компания> --country <страна> --zip-code <индекс> [--region
```

<область> --district <район>] --town <город> --street <улица> --house <дом> --building <строение> --apartment <квартира> --serial <серийныйНомер> --pin <пинкод> [--previous-pin <предыдущийПинкод>] [--path <хранилище>] [--validate] [--conf-location <путь>] [--send-statistics <режим>]

Описание параметров:

- **first-name** - имя владельца лицензии. При указании параметра **company**, данный параметр является необязательным.
- **middle-name** - отчество владельца лицензии. При указании параметра **company**, данный параметр является необязательным.
- **last-name** - фамилия владельца лицензии. При указании параметра **company**, данный параметр является необязательным.
- **email** - электронная почта владельца лицензии.
- **company** - организация владельца лицензии. При указании параметров **first-name**, **middle-name**, **last-name**, данный параметр является необязательным. Требуется не менее 5 символов, при этом не должно быть более 3 одинаковых символов подряд.
- **country** - страна регистрации. Не может быть пустым.
- **zip-code** - индекс. Не может быть пустым.
- **region** - область/республика/край.
- **district** - район.
- **town** - город. Не может быть пустым.
- **street** - улица. Не может быть пустым.
- **house** - номер дома. При указании параметров **building** или **apartment**, данный параметр является необязательным. Не может быть пустым.
- **building** - строение. При указании параметров **house** или **apartment**, данный параметр является необязательным. Не может быть пустым.
- **apartment** - квартира. При указании параметров **house** или **building**, данный параметр является необязательным. Не может быть пустым.
- **serial** - серийный номер программного продукта.
- **pin** - пинкод, используемый при активации лицензии.
- **previous-pin** - при повторной активации лицензии в данном параметре указывается пинкод, который использовался при первичной активации лицензии. Не должен совпадать со значением параметра **pin**.
- **path** - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- **validate** - если указан, то выполнение команды будет завершено с ошибкой, если при попытке получения какого-либо из ключевых параметров возникла ошибка времени исполнения. В случае если параметр не указан, возникновение ошибки при получении какого-либо ключевого параметра не будет препятствовать успешной активации лицензии. Однако, поля лицензии, соответствующие неполученным параметрам, будут заполнены пустыми значениями, что приведет к невозможности дальнейшего использования активированной лицензии.
- **conf-location** - позволяет указать каталог, в котором расположен конфигурационный файл **conf.cfg**. В данном файле анализируется параметр **ExternalResourcesMode**, в соответствии с которым выбирается адрес используемого центра лицензирования.

Если параметр не задан или в указанном каталоге не обнаружен файл **conf.cfg**, то выполняется поиск этого файла в следующих каталогах:

- Для ОС Windows:
 - 32-разрядная система в 64-разрядной ОС: `%PROGRAMFILES(x86)%\1cv8\conf`.
 - В остальных случаях: `%PROGRAMFILES%\1cv8\conf`.
- Для ОС Linux:
 - Каталог `~/.1cv8/1C/1cv8/conf` (~ - домашний каталог пользователя, от имени которого работает сервер «1С:Предприятия»).
- `send-statistics` - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт 443). Параметр `<режим>` может принимать следующие значения:
 - `true` - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - `false` - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

При успешной регистрации, сервер возвращает файл лицензии, который помещается в указанное хранилище. При повторном вводе идентичных данных (включая данные комплекта) на той же машине, генерируется подобный файл лицензии.

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0 и в стандартный поток вывода формируется сообщение об ошибке.

Смотри также:

- Файл `conf.cfg` (см. [здесь](#)).

4.5.4.3. generate

Команда предназначена для формирования файла лицензии по данным запроса к центру лицензирования и его (центра) ответа.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license generate --license <ФайлЛицензии> --request <ФайлЗапроса> --response
<ФайлОтвета> [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- `license` - полное имя к файлу с получившейся лицензией. Если параметр не указан, то содержимое файла активированной лицензии выводится в стандартный поток вывода.
- `request` - полное имя к файлу с запросом к центру лицензирования.
- `response` - полное имя файла, в которое будет помещен ответ центра лицензирования.
- `send-statistics` - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт 443). Параметр `<режим>` может принимать следующие значения:
 - `true` - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - `false` - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Файл с активированной лицензией.

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0 и в стандартный поток вывода формируется сообщение об ошибке.

4.5.4.4. get

Получает файл с указанной активированной лицензией в указанном хранилище лицензий и записывает в файл.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license get -name <имя> [--license <полноеИмя>] [--path <хранилище>] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- **name** - имя лицензии, для которой ожидается получение информации.
- **license** - полный путь к файлу, в который будет записана получаемая лицензия. Если не указано - содержимое файла с лицензией выводится в стандартный поток вывода.
- **path** - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- **send-statistics** - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт [443](#)). Параметр **<режим>** может принимать следующие значения:
 - **true** - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - **false** - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Получает из хранилища файл с активированной лицензией и помещает его в файл с указанным именем.

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0.

4.5.4.5. info

Выводит информацию об указанной лицензии.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license info [--name <имя>] [--path <хранилище>] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- **name** - имя лицензии, для которой ожидается получение информации. Если данный параметр отсутствует, то система ожидает со стандартного потока ввода содержимое (не имя!) файла с активированной лицензией.
- **path** - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- **send-statistics** - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт [443](#)). Параметр **<режим>** может принимать следующие значения:
 - **true** - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - **false** - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Информация о лицензии в следующем формате:

[Копировать в буфер обмена](#)

Имя файла лицензии:

Информация о пользователе:

Имя:

Отчество:

Фамилия:

e-mail:

Компания:

Страна:

Индекс:

Город:

Улица:

Дом:

Информация о продукте:

Описание:

Дата комплектации:

Регистрационный номер:

Код продукта:

Тип лицензии:

Тип привязки лицензии:

TechnicalInfo:

LicenseType:

LicenseAssociationType:

HardwareKeyAssociation:

LicenseGenerationDate:

ProductCode:

DistributionKitRegistrationNumber:

При выводе не выполняется проверка соответствия текущего оборудования компьютера и оборудования, использованного при активизации лицензии.

Результат работы команды можно разделить на две части: человекочитаемая информация и машиночитаемая информация. Человекочитаемой информацией является информация в разделах [Имя файла лицензии](#), [Информация о пользователе](#) и [Информация о продукте](#). В этих разделах выводится локализованная информация так, чтобы она была понятна человеку.

Машиночитаемый раздел - это раздел [TechnicalInfo](#). Этот раздел предназначен для автоматизированной обработки. Информация в разделе представлена в виде пар «ключ-значение». Одна пара выводится на одной строке. Разделителем ключа и значения является символ «:». Вся информация в этом разделе всегда выводится на английском языке и содержит следующие параметры:

- [LicenseType](#) - типы лицензий и привязок возвращаются в виде их идентификаторов указанных далее:
 - [ProfLicenseUpdate](#) - лицензия является обновлением ранее выпущенных лицензий уровня ПРОФ.
 - [ClientLicense](#) - клиентская лицензия.
 - [ServerLicenseFor32BitServer](#) - лицензия на 32-разрядный сервер приложений.
 - [ServerLicenseFor64BitServer](#) - лицензия на 64-разрядный сервер приложений.
 - [ServerLicenseWithLimitedNumberOfConcurrentSessions](#) - лицензия на сервер приложений с ограниченным количеством одновременно обслуживаемых сеансов.
 - [LicenseForDedicatedFunctionalityTesting](#) - лицензия для тестирования выделенной функциональности.
 - [CorporateLicense](#) - лицензия уровня КОРП.
 - [EntirePlatformFunctionality](#) - лицензия разрешает использование все возможности платформы.
 - [MoreThan500UsersInInfobase](#) - лицензия разрешает наличие более 500 активных пользователей в одной информационной базы.

- `MoreThan12CpuCores` - лицензия разрешает серверу приложений использовать более 12 процессорных ядер.
- `LicenseAssociationType` к чему привязана программная лицензия:
 - `HardwareProtectionKey` - лицензия привязана к ключу аппаратной защиты HASP.
 - `Computer` - лицензия привязана к компьютеру.

Если лицензия привязана к ключу аппаратной защиты HASP, то к выводимой информации добавляется параметр `HardwareKeyAssociation`. Данный параметр содержит описание ключа защиты HASP, к которому выполнена привязка лицензии.

- `LicenseGenerationDate` - дата привязки лицензии в формате ISO 8601: `yyyy-MM-ddTHH:mm:ss`.
- `ProductCode` - код лицензируемого продукта.
- `DistributionKitRegistrationNumber` - регистрационный номер лицензируемого продукта.

4.5.4.6. list

Команда предназначена для отображения списка лицензий в хранилище лицензий.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license list [--path <хранилище>] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- `path` - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- `send-statistics` - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт [443](#)). Параметр `<режим>` может принимать следующие значения:
 - `true` - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - `false` - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Список имен обнаруженных лицензий.

4.5.4.7. prepare-request

В том случае, если активировать программную лицензию с использованием веб-сервиса центра лицензирования не представляется возможным, имеется возможность активировать лицензию с помощью электронного письма в центр лицензирования. Для этого используются команды `prepare-request`, `acquire` и `generate` в указанном порядке.

Команда `prepare-request` выполняет подготовку файла для передачи в центр лицензирования.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license prepare-request --first-name <имя> --middle-name <отчество> --last-name <фамилия> [--email <email>] --company <компания> --country <страна> --zip-code <индекс> [--region <область> --district <район>] --town <город> --street <улица> --house <дом> --building <строение> --apartment <квартира> --serial <серийныйНомер> --pin <пинкод> [--previous-pin <предыдущийПинкод> --request <файл>] --validate [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- `first-name` - имя владельца лицензии. При указании параметра `company`, данный параметр является необязательным.

- `middle-name` - отчество владельца лицензии. При указании параметра `company`, данный параметр является необязательным.
- `last-name` - фамилия владельца лицензии. При указании параметра `company`, данный параметр является необязательным.
- `email` - электронная почта владельца лицензии.
- `company` - организация владельца лицензии. При указании параметров `first-name`, `middle-name`, `last-name`, данный параметр является необязательным. Требуется не менее 5 символов, при этом не должно быть более 3 одинаковых символов подряд.
- `country` - страна регистрации. Не может быть пустым.
- `zip-code` - индекс. Не может быть пустым.
- `region` - область/республика/край.
- `district` - район.
- `town` - город. Не может быть пустым.
- `street` - улица. Не может быть пустым.
- `house` - номер дома. При указании параметров `building` или `apartment`, данный параметр является необязательным. Не может быть пустым.
- `building` - строение. При указании параметров `house` или `apartment`, данный параметр является необязательным. Не может быть пустым.
- `apartment` - квартира. При указании параметров `house` или `building`, данный параметр является необязательным. Не может быть пустым.
- `serial` - серийный номер программного продукта.
- `pin` - пинкод, используемый при активации лицензии.
- `previous-pin` - при повторной активации лицензии в данном параметре указывается пинкод, который использовался при первичной активации лицензии. Не должен совпадать со значением параметра `pin`.
- `request` - указывает полный путь к файлу, в который будет помещена информация для передачи в центр лицензирования. Если не указан, то текст запроса в центр лицензирования будет выведен в стандартный поток вывода.
- `validate` - если указан, то выполнение команды будет завершено с ошибкой, если при попытке получения какого-либо из ключевых параметров возникла ошибка времени исполнения. В случае если параметр не указан, возникновение ошибки при получении какого-либо ключевого параметра не будет препятствовать успешной активации лицензии. Однако, поля лицензии, соответствующие неполученным параметрам, будут заполнены пустыми значениями, что приведет к невозможности дальнейшего использования активированной лицензии.
- `send-statistics` - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт 443). Параметр `<режим>` может принимать следующие значения:
 - `true` - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - `false` - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Формируется содержимое файла запроса в центр лицензирования (в файле или в стандартном потоке вывода).

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0 и в стандартный поток вывода формируется сообщение об ошибке.

4.5.4.8. put

Помещает выбранный файл с активированной лицензией в указанное хранилище лицензий.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license put --license <полноеИмя> [--path <хранилище>] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- **license** - полный путь к файлу активированной лицензии, который будет помещен в хранилище лицензий.
- **path** - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- **send-statistics** - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт [443](#)). Параметр **<режим>** может принимать следующие значения:
 - **true** - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - **false** - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Помещает указанный файл с активированной лицензией в указанное (явно или неявно) хранилище лицензий.

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0.

4.5.4.9. remove

Удаляет указанную лицензию из указанного хранилища лицензий.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license remove -name <имя> [--path <хранилище>] [--all] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- **name** - имя лицензии, которую требуется удалить из хранилища.
- **path** - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- **all** - удалить все лицензии с заданным именем в хранилище.
- **send-statistics** - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт [443](#)). Параметр **<режим>** может принимать следующие значения:
 - **true** - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - **false** - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Удаленная лицензия в хранилище лицензий.

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0.

4.5.4.10. update

Выполняет обновление (переполучение) всех лицензий из хранилища лицензий. Под обновлением лицензии понимается повторное получение лицензии в центре лицензирования с теми же параметрами: регистрационный номер, пинкод, ключевые параметры. Существующие до обновления файлы с активированными программными лицензиями сохраняются с расширением `.oldlic` с целью резервного копирования.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license update --conf-location <КонфигурационныйФайл> [--force <значение>] [--path <хранилище>] [--validate] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- `conf-location` - каталог расположения конфигурационных файлов платформы. Используется для поиска конфигурационного файла `conf.cfg`, в котором анализируется параметр `ExternalResourcesMode`. Если параметр не указан или в указанном каталоге отсутствует файл `conf.cfg`, то будет выполнена попытка найти файл `conf.cfg` в следующих каталогах:
 - Для ОС Windows:
 - 32-разрядная система в 64-разрядной ОС: `%PROGRAMFILES(x86)%\1cv8\conf`.
 - В остальных случаях: `%PROGRAMFILES%\1cv8\conf`.
 - Для ОС Linux:
 - Каталог `~/1cv8/1C/1cv8/conf` (~ - домашний каталог пользователя, от имени которого запускается утилита лицензирования).
- `force` - определяет поведение утилиты лицензирования, если при обновлении лицензии произошли ошибки. Параметр может принимать следующие значение:
 - `true` - ошибка игнорируется и файл, при обработке которого произошла ошибка, пропускается. Обработка продолжается.
 - `false` - обработка файлов прерывается, все лицензии восстанавливаются из резервных копий (значение по умолчанию).
- `path` - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- `validate` - указывает, следует ли проверять аппаратные данные, полученные от системы. Параметр может принимать следующие значения:
 - `true` - проверять.
 - `false` - не проверять (значение по умолчанию).
- `send-statistics` - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес `pult.1c.com`, порт `443`). Параметр `<режим>` может принимать следующие значения:
 - `true` - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - `false` - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Обновлены все лицензии в хранилище лицензий.

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0.

4.5.4.11. validate

Проверяет соответствие оборудования на компьютере оборудованию, которое было зафиксировано в момент активации лицензии.

Командная строка:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ring license validate [--name <имя>] [--path <хранилище>] [--send-statistics <режим>]
```

Описание параметров:

- **name** - имя лицензии, для которой ожидается получение информации. Если данный параметр отсутствует, то система ожидает со стандартного потока ввода содержимое (не имя!) файла с активированной лицензией.
- **path** - указывает путь к хранилищу лицензий, если оно отличается от пути по умолчанию.
- **send-statistics** - управляет отправкой статистической информации в сервис 1С:Пульт (адрес pult.1c.com, порт [443](#)). Параметр **<режим>** может принимать следующие значения:
 - **true** - информация отправляется. Значение по умолчанию.
 - **false** - информация не отправляется.

Перечень отправляемой информации см. [здесь](#).

Результат работы:

Либо информация о том, что оборудование компьютера соответствует оборудованию, зафиксированному в момент активации лицензии, либо отображает перечень различий (если перечень оборудования различается).

В случае успешного завершения код возврата утилиты равен 0. В противном случае код возврата отличается от 0 и в стандартный поток вывода формируется сообщение об ошибке. Отдельные ситуации выделяются специальными кодами ошибок:

- 1 - изменены параметры компьютера;
- 2 - ошибка проверки цифровой подписи лицензии.

4.5.4.12. Информация для сервиса 1С:Пульт

В сервис 1С:Пульт отправляются следующие данные:

- Тип операционной системы: Windows или Linux.
- Полное имя операционной системы.
- Архитектура компьютера, на котором запустили утилиту.
- Версия запущенной утилиты лицензирования.
- Архитектура запущенной утилиты лицензирования.
- Версия Java, под управлением которой работает утилита.
- Название исполняемой команды утилиты лицензирования.
- Уникальный идентификатор установки, сгенерированный на основе следующей информации (хеш в формате UUID):
 - MAC-адрес компьютера;
 - версия утилиты;
 - архитектура утилиты.
- Номер пакета данных.

- Уникальный идентификатор компьютера, сгенерированный на основе MAC-адреса сервера (хеш в формате UUID).
- Дата и время выполнения команды.

4.6. Утилита административной консоли (1cv8a)

Утилита административной консоли (1cv8a) предназначена для ускорения проверки и исправления определенных проблем:

- Тестирование и исправление таблиц узлов планов обмена.
- Тестирование и исправление хеш-полей таблиц информационной базы.

Утилита административной консоли позволяет исправлять некоторые проблемы, возникающие с информационной базой, без запуска конфигулятора и за более короткое время. Это обусловлено тем, что утилита административной консоли занимается обработкой только проблемных объектов и при этом выполняется ограниченный набор исправлений.

Для запуска утилиты используется командная строка следующего вида:

```
1cv8a <режимы> <ключи>
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Режимы могут быть следующими:

- [help \[режим\]](#) или [h \[режим\]](#)

Отображение краткой информации об утилите или какому-либо режиму работы.

- [ib-check-and-repair](#) или [ibcr](#)

Выполнение операции тестирования и исправления данных.

При исполнении команды можно указывать следующие параметры:

- [--repair](#) или [-r](#)

Указывает на необходимость выполнить исправление найденных ошибок.

- [--exchange-plan-integrity](#) или [-epi](#)

Выполнять тестирование и исправление таблиц узлов планов обмена.

- [--exchange-plan-integrity-outFile=<имя XML-файла>](#) или [-epiof <имя XML-файла>](#)

Указывает имя XML-файла для сохранения состояния записей [ЭтотУзел](#) планов обмена. Параметр является обязательным при выполнении команды с параметром [--exchange-plan-integrity](#).

- [--data-history-integrity](#) или [-dhis](#)

Выполнять тестирование и исправление таблиц истории данных.

- [--dimhash-integrity](#) или [-dhi](#)

Выполняет пересчет итогов для устранения некорректного расчета итогов для регистров накопления и бухгалтерии, если среди измерений есть хотя-бы одно измерение с типом [Строка](#) и в состав индекса по измерениям входят более 16 полей базы данных. Пересчет итога выполняется только в том случае, если одновременно с параметром [--dimhash-integrity](#) используется параметр [--repair](#). Если параметр [--repair](#) не указан - выполняется только проверка того, что в информационной базе есть некорректные итоги регистров накопления и бухгалтерии.

- [--connection-string=<string>](#)

Указывает строку соединения с информационной базой.

- [--file=<path>](#) или [-f <path>](#)

Указывает путь к каталогу информационной базы в файловом варианте.

- `--server=<server:port/infobase>` или `-s <server:port/infobase>`

Указывает параметры подключения к информационной базе в клиент-серверном варианте.

- `--user=<name>` или `-u <name>` или `-n <name>`

Указывает имя пользователя, от имени которого будет выполняться подключение к информационной базе.

- `--password=<password>` или `-p <password>`

Указывает пароль пользователя информационной базы, от имени которого будет выполняться подключение к информационной базе.

- `--unlock-code=<code>`

Указывает код разрешения соединения с информационной базой (если задан).

- `--security-level=<level>`

Указывает уровень защищенности соединения с сервером.

- `--verbose`

Указывает на необходимость подробного вывода сообщений о ходе выполнения.

4.7. Работа конфигуратора в режиме агента

4.7.1. Общая информация

Режим агента - специальный вариант пакетного режима запуска конфигуратора, в котором он (конфигуратор) выполняет функции SSH- и SFTP-сервера и принимает команды по этим протоколам.

При работе в режиме агента, конфигуратор в один момент времени может работать только с одной информационной базой. Если нужно одновременно работать с несколькими информационными базами - необходимо запускать несколько конфигураторов в режиме агента.

Общая схема работы в режиме агента выглядит следующим образом:

1. Выполняется запуск конфигуратора в режиме агента.
2. С удаленного компьютера выполняется подключение к агенту.
3. С помощью SFTP-клиента выполняется обмен файлами с агентом.
4. С помощью SSH-клиента выполняется передача команд агенту и получение результата работы.

В режиме агента конфигуратор предоставляет определенный набор команд, который будет рассмотрен в данном разделе. Все команды исполняются интерактивно и синхронно. При выполнении команды не предоставляется возможность узнать состояние выполнения. Все сообщения, которые формируются после выполнения команд, полностью аналогичны таковым при выполнении аналогичных команд пакетного режима запуска конфигуратора.

[Копировать в буфер обмена](#)

```
login as: adminadmin
admin@localhost's password:
1C:Enterprise 8.3 1C Designer Shell © 1C LLC 1996-2018
designer>
```

Результат работы команд в режиме агента могут быть представлены в двух форматах: в текстовом формате (по умолчанию) и в формате JSON-сообщений. При работе в формате JSON-сообщений, сервер всегда возвращает массив с информацией о результате работы. Для установки формата результата работы предназначена специальная команда. В конце обработки всех команд агент конфигуратора отправляет сообщение с типом `success`, `error`, `cancel` или `question`. Команда `help`

отправляет в конце сообщение с типом `success`, а при вводе неизвестной команды - сообщение с типом `error`.

Для того чтобы запустить режим агента, следует выполнить команду следующего вида:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
lcv8 DESIGNER <информационная база> /AgentMode [параметры режима агента] [/Visible].
```

При указании командной строки запуска следует учитывать следующие особенности:

- Для указания информационной базы может использоваться любой из доступных способов: параметры `/IBName`, `/F` или `/S`. При этом параметры, определяющие имя пользователя и пароль доступа к информационной базе, указывать не имеет смысла, эти параметры будут проигнорированы. Логин и пароль будет необходимо ввести в ответ на соответствующие запросы в консоли удаленного доступа. Также следует помнить, что для подключения к информационной базе, которая будет использоваться в режиме агента, не рекомендуется использовать пользователя, имя которого задано с использованием национальных символов.
- В том случае, если в командной строке будет обнаружен параметр `/AgentMode`, конфигуратор будет игнорировать все параметры, кроме: параметров режима агента; параметров, указывающих информационную базу; параметра `/Visible`.
- Указание параметра `/Visible` приводит к появлению на экране специального окна, с помощью которого можно завершить работу режима агента. Если запуск выполняется без этого параметра, то завершить работу в режиме агента можно только с помощью командной строки удаленного доступа.

К конфигуратору, работающему в режиме агента, может быть подключен один клиент по протоколу SSH и несколько клиентов по протоколу SFTP.

Смотри также:

- Описание работы с JSON (см. стр. см. [здесь](#)).
- Команды работы в режиме агента (см. [здесь](#)).

4.7.2. Список команд

В режиме агента предоставляются следующие команды:

- Команда `help` (подробнее см. [здесь](#)).
- Группа команд `common` - общие команды (подробнее см. [здесь](#)).
- Группа команд `options` - команды работы с настройками (подробнее см. [здесь](#)).
- Группа команд `config` - команды редактирования конфигурации (подробнее см. [здесь](#)).
- Группа команд `infobase-tools` - сервисные команды работы с информационной базой (подробнее см. [здесь](#)).

Более подробное описание формата JSON-сообщений см. [здесь](#).

В рамках данного раздела, все команды будут возвращать результат своей работы в текстовом формате. В качестве примера возврата в формате JSON-сообщений будет рассмотрен вывод команды `help`. Также следует понимать, что в формате JSON-сообщений будет выполняться возврат абсолютно всех команд агента, включая и команды получения справочной информации.

Следует помнить, что все примеры, приведенные в данном разделе, не являются законченными конструкциями и предназначены только для демонстрации работы того или иного механизма или приема использования.

4.7.3. Команда help

Данная команда предназначена для получения справочной информации. Команда `help` без параметров покажет общую информацию по использованию режима агента.

[Копировать в буфер обмена](#)

```
designer> help
Использование:
    help [options] [arguments]
Общие параметры:
    --version | -v
        получение версии утилиты
Режим:
    help (h)
        Отображение справочной информации для указанного режима.
Аргументы:
    MODE
        режим, для которого необходимо получить информацию о ключах командной строки
Поддерживаемые режимы:
help          Отображение справочной информации для указанного режима.
common        Общие команды
options        Управление настройками
config        Режим работы с конфигурацией
infobase-tools Сервисные функции работы с информационной базой
designer>
```

Если требуется получить более конкретную информацию о группе команд или какой-то конкретной команде, то следует всю эту информацию ввести после ключевого слова **help**. Например, для получения информации о группе команд **options** необходимо выполнить команду **help options**.

[Копировать в буфер обмена](#)

```
designer> help options
Использование:
    options [command] [options]
Общие параметры:
    --version | -v
        получение версии утилиты
Режим:
    options
        Управление настройками
Команды:
    list
        Вывести значения всех настроек
    get
        Получить значение настройки
        --output-format
            Формат вывода
        --show-prompt
            Показывать приглашение командной строки
    set
        Установить значение настройки
        --output-format=<text|json>
            Формат вывода
        --show-prompt=<yes|no>
            Показывать приглашение командной строки
designer>
```

Для получения версии системы «1С:Предприятие», которая выполняется в режиме агента, необходимо выполнить команду **help -version**.

[Копировать в буфер обмена](#)

```
designer> help --version
8.3.10.2000
designer>
```

Если установить формат вывода в JSON-сообщения, то вывод информации о версии платформы «1С:Предприятие» будет выглядеть следующим образом:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
designer> options set --output-format=json
[
{
"type": "success",
"message": ""
}
]
```

```
designer> help --version
[
{
"type": "success",
"body": "8.3.10.1772"
}
]
designer>
```

В данном примере первая команда (`options set ...`) устанавливает формат вывода, а следующая команда получает версию системы «1С:Предприятие».

4.7.4. Команды группы `common`

Команды группы `common` отвечают за общие операции. В состав группы входят следующие команды:

- `connect-ib` - выполнить подключение к информационной базе, параметры которой указаны при старте режима агента.
- `disconnect-ib` - выполнить отключение от информационной базы, подключение к которой ранее выполнялось с помощью команды `connect-ib`.
- `shutdown` - завершить работу конфигуратора в режиме агента.

Команды данной группы не имеют параметров.

4.7.5. Команды группы `options`

4.7.5.1. Назначение группы команд

Команды группы `options` отвечают за управление настройкам текущей сессии. В состав группы входят следующие команды:

4.7.5.2. `get`

Данная команда позволяет получить значения параметров. Для команды доступны следующие параметры:

- `--output-format` - позволяет указать формат вывода результата работы команд:
 - `text` - команды возвращают результат в текстовом формате.
 - `json` - команды возвращают результат в формате JSON-сообщений.
- `--show-prompt` - позволяет управлять наличием приглашения командной строки `designer>`:
 - `yes` - в командной строке есть приглашение;
 - `no` - в командной строке нет приглашения.
- `--notify-progress` - позволяет получить информацию об отображении прогресса выполнения команды.
- `--notify-progress-interval` - позволяет получить интервал времени, через который обновляется информация о прогрессе.

4.7.5.3. `list`

С помощью данной команды можно просмотреть список параметров и их (параметров) текущее состояние.

4.7.5.4. `set`

Данная команда позволяет выполнить установку значений параметров. Для команды доступны следующие параметры:

- `--output-format` - позволяет указать формат вывода результата работы команд:
 - `text` - команды возвращают результат в текстовом формате.
 - `json` - команды возвращают результат в формате JSON-сообщений.
- `--show-prompt` - позволяет управлять наличием приглашения командной строки `designer>`:
 - `yes` - в командной строке есть приглашение;
 - `no` - в командной строке нет приглашения.
- `--notify-progress` - позволяет управлять выводом информации о прогрессе выполнения команды:
 - `yes` - отображается прогресс;
 - `no` - прогресс не отображается (значение по умолчанию).

Список команд, поддерживающих отображение прогресса см. [здесь](#).

- `--notify-progress-interval` - позволяет указать интервал времени, через который обновляется информация о прогрессе. Значение задается с точностью 0.1 секунды. Значение по умолчанию равно 1 секунда. Нарушение точности приводит к формированию ошибки `CommandLineFormaError`. Список команд, поддерживающих отображение прогресса см. [здесь](#).

4.7.6. Команды группы config

4.7.6.1. Назначение группы команд

Команды группы `config` отвечают за команды редактирования конфигурации.

4.7.6.2. dump-cfg

Команда позволяет выполнить выгрузку конфигурации или расширения в файл. Для команды доступны следующие параметры:

- `--file <путь>` - путь к файлу конфигурации (cf-файл) или расширению (cfe-файл).
- `--extension <имя расширения>` - содержит имя расширения, которое будет выгружено в файл.

4.7.6.3. dump-config-to-files

Команда позволяет выполнить выгрузку конфигурации в xml-файлы. Для команды доступны следующие параметры:

- `--dir <путь>` - содержит путь к каталогу, в который будет выгружена конфигурация. Параметр является обязательным.
- `--extension <имя расширения>` - содержит имя расширения, которое будет выгружено в файлы.
- `--all-extensions` - если параметр указан, то в файлы будут выгружены все расширения конфигурации.
- `--format [hierarchical|plain]` - определяет формат выгрузки. По умолчанию используется иерархический формат выгрузки (`hierarchical`).
- `--update` - обновить существующую выгрузку. В этом случае будут выгружены только те объекты, версии которых отличаются от версий, указанных в файле `ConfigDumpInfo.xml`.

- `--force` - выполнить полную выгрузку, если при попытке обновления выгрузки (параметр `update`) выяснилось, что текущая версия формата выгрузки не совпадает с версией формата выгрузки, которая указана в файле [ConfigDumpInfo.xml](#).
- `--get-changes <путь>` - сформировать файл, который содержит изменения между текущей и указанной выгрузками конфигурации.
- `--config-dump-info-for-changes <путь>` - путь к файлу [ConfigDumpInfo.xml](#), который используется для формирования файла изменений между двумя выгрузками конфигурации.
- `--list-file <файл>` - выгрузить только объекты метаданных и/или внешние свойства, указанные в файле, вне зависимости от того были они изменены или нет.
- `--server` - указывает на необходимость выполнить выгрузку конфигурации в файлы на стороне сервера «1С:Предприятия». В этом случае выгрузка будет выполняться в многопоточном режиме (и будет выполняться быстрее). Для указания количества используемых потоков используется параметр `--threads`.

Команда игнорируется в случае использования

- автономного сервера,
 - агента конфигуратора, работающего с файловым вариантом информационной базы.
 - `--threads=<количество>` - позволяет указать, какое количество одновременно работающих фоновых заданий будет использоваться для выгрузки конфигурации в файлы на стороне сервера. Применимо только одновременно с командой `--server`.
- Значение по умолчанию - `auto`. В этом случае количество фоновых заданий определяется платформой автоматически, на основании количества ядер процессора на компьютере с кластером серверов «1С:Предприятия».
- `--archive=<имя файла>` - позволяет выполнить выгрузку конфигурации в файл zip-архива. Этот параметр может использоваться для полной выгрузки, частичной выгрузки, выгрузки всех расширений конфигурации (указан параметр `--all-extensions`).
 - `--ignore-unresolved-refs` - в выгрузке конфигурации не выгружаются ссылки к недостижимым объектам, т. е. к таким объектам, которые были удалены в одной из предыдущих версий конфигурации.

4.7.6.4. dump-external-data-processor-or-report-to-files

Команда позволяет выполнить выгрузку внешних обработок или отчетов в xml-файлы. Для команды доступны следующие параметры:

- `--file <файл>` - содержит имя файла, который будет выступать в роли корневого файла выгрузки внешней обработки/отчета в формате XML. Параметр является обязательным.
- `--ext-file <файл>` - полное имя файла с выгружаемой внешней обработкой (`*.epf`) или отчетом (`*.erf`).
- `--format [hierarchical|plain]` - определяет формат выгрузки. По умолчанию используется иерархический формат выгрузки (`hierarchical`).

4.7.6.5. generation-id

Команда позволяет получить идентификатор текущего «поколения» метаданных конфигурации. Подробнее см. [здесь](#).

Для команды доступны следующие параметры:

- `--extension` - выполняется получение идентификатора метаданных указанного расширения. Если параметр не указан - идентификатор получается для основной конфигурации.

4.7.6.6. load-cfg

Команда позволяет выполнить загрузку конфигурации или расширения из файла. Для команды доступны следующие параметры:

- `--file <путь>` - путь к файлу конфигурации (cf-файл) или расширению (cfe-файл).
- `--extension <имя расширения>` - содержит имя расширения, которое будет загружено из файла.

4.7.6.7. load-config-from-files

Команда позволяет выполнить загрузку конфигурации из XML-файлов. Для команды доступны следующие параметры:

- `--dir <путь>` - содержит путь к каталогу, из которого будет загружена конфигурация. Параметр является обязательным.
- `--extension <имя расширения>` - содержит имя расширения, которое будет загружено из файлов.
- `--all-extensions` - если параметр указан, то из файлов будут загружены все расширения конфигурации.
- `--format [hierarchical|plain]` - определяет формат выгрузки. По умолчанию используется иерархический формат выгрузки (`hierarchical`).
- `--files <файл[, файл]>` - список файлов, которые требуется загрузить. Файлы разделяются запятыми. Пути к файлам указываются относительно каталога загрузки. Абсолютные пути не поддерживаются. При использовании параметра `--list-file`, данный параметр не используется.
- `--list-file <файл>` - путь к файлу, в котором перечислены загружаемые файлы. Одна строка соответствует одному файлу. Пути к файлам указываются относительно каталога загрузки. Абсолютные пути не поддерживаются. При использовании параметра `--files`, данный параметр не используется.
- `--update-config-dump-info` - после окончания загрузки создать в директории файл `ConfigDumpInfo.xml`, соответствующий загруженной конфигурации.
- `--no-check` - указывает, что при загрузке конфигурации не требуется проводить проверку целостности загружаемой конфигурации. Это сокращает время загрузки, если инициатор команды уверен, что загружается заведомо целостная конфигурация.
- `--archive` - содержит имя ZIP-архива из которого будет выполняться загрузка файлов. Для успешного выполнения команды должен быть указан или параметр `--dir`, или данный параметр. Одновременное указание параметра `--dir` и данного параметра не допускается.

4.7.6.8. load-external-data-processor-or-report-from-files

Команда позволяет выполнить загрузку внешних обработок или отчетов из xml-файлов. Для команды доступны следующие параметры:

- `--file <файл>` - содержит имя файла, который является корневым файлом выгрузки внешней обработки/отчета в формате XML. Параметр является обязательным.
- `--ext-file <файл>` - полное имя файла с загружаемой внешней обработкой (`*.epf`) или отчетом (`*.erf`).

4.7.6.9. manage-cfg-support

Команда позволяет снимать конфигурация с поддержки. Допустимо использование следующих параметров:

- `--disable-support` - указывает на необходимость снятия конфигурации с поддержки. При отсутствии параметра генерируется ошибка.

- `--force` - выполнить снятие конфигурации с поддержки даже в том случае, если в конфигурации запрещены изменения. При отсутствии параметра будет сгенерирована ошибка, если попытка снятия с поддержки будет выполняться для конфигурации, для которой в интерактивном режиме управления поддержкой запрещены изменения.

4.7.6.10. mobile-app-write-file

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования команды у автономного сервера должна быть включена возможность использования расширенной функциональности Конфигуратора (команда командной строки `--enable-extended-designer-features` или соответствующий параметр конфигурационного файла).

Команда позволяет сохранить конфигурацию для создания мобильного приложения в XML-файл. Для команды доступны следующие параметры:

- `--file <имя файла>` - определяет имя файла, в который будет сохранена конфигурация.

4.7.6.11. mobile-client-digi-sign

Команда позволяет сформировать цифровую подпись конфигурации мобильного клиента. Для команды доступны следующие параметры:

- `--file <имя файла>` - определяет имя файла, в котором расположен закрытый ключ, который используется для формирования подписи.

4.7.6.12. mobile-client-write-file

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования команды у автономного сервера должна быть включена возможность использования расширенной функциональности Конфигуратора (команда командной строки `--enable-extended-designer-features` или соответствующий параметр конфигурационного файла).

Команда позволяет сохранить конфигурацию для создания мобильного клиента в XML-файл. Для команды доступны следующие параметры:

- `--file <имя файла>` - определяет имя файла, в котором расположен закрытый ключ, который используется для формирования подписи.

4.7.6.13. sign-cfg

Команда позволяет подписать расширение конфигурации цифровой подписью. После выполнения процедуры подписи расширение может быть использовано в базовых версиях конфигураций, подписанных тем же ключом, что и расширение. Допустимо использование следующих параметров:

- `--configuration-type <тип конфигурации>` - местоположение подписываемого расширения конфигурации. Параметр может принимать следующие значения:
 - `extension-configuration` - расширение конфигурации.
 - `extension-db-configuration` - расширение конфигурации, расположенное в базе данных.
 - `extension-configuration-repository` - расширение конфигурации, расположенное в хранилище расширения конфигурации.
 - `file` - файл расширения конфигурации.
- `--name <имя расширения>` - имя расширения. Используется, если типа конфигурации принимает одно из следующих значений: `extension-configuration`, `extension-db-configuration`, `extension-configuration-repository`.
- `--version <версия >` - версия расширения конфигурации в хранилище. Используется при указании типа конфигурации `extension-configuration-repository`.

- `--digisign` <имя файла с параметрами лицензирования> - позволяет указать параметры лицензирования рабочего места пользователя.
- `--file` <путь к cfe-файлу> - путь к файлу с подписываемым расширением. Используется при указании типа конфигурации `file`.
- `--signed-file` <путь к cfe-файлу> - путь к результирующему файлу.

4.7.6.14. update-db-cfg

Команда позволяет выполнить обновление конфигурации базы данных. Для команды доступны следующие параметры:

- `--prompt-confirmation` - определяет необходимость запроса у пользователя подтверждения о принятии изменений при реструктуризации информационной базы.
- `--dynamic-enable` - сначала выполняется попытка динамического обновления, если она завершена неудачно, будет запущено фоновое обновление.
- `--dynamic-disable` - указание данного параметра запрещает динамическое обновление.
- `--warnings-as-errors` - при указании данного параметра все предупреждения, которые могут возникнуть при обновлении конфигурации базы данных, будут считаться ошибками.
- `--background-start` - при указании данного параметра будет запущено фоновое обновление конфигурации, а текущий сеанс будет завершен.
- `--background-cancel` - при указании данного параметра происходит отмена запущенного фонового обновления конфигурации базы данных.
- `--background-finish` - при указании данного параметра запущенное фоновое обновление конфигурации базы данных будет завершено. При этом на базу данных будет наложена монопольная блокировка и проведена финальная фаза обновления.
- `--background-resume` - при указании данного параметра система продолжает фоновое обновление конфигурации базы данных, приостановленное ранее.
- `--server` - данный параметр указывает, что обновление конфигурации базы данных необходимо выполнить на стороне сервер «1С:Предприятия».
- `--extension` <имя расширения> - имя расширения.
- `--session-terminate` <назначение> - завершение активных сеансов в случае необходимости установки эксклюзивной блокировки информационной базы.

Параметр может использоваться при обновлении как основной конфигурации, так и при обновлении расширения.

Допустимые значения:

- `disable` - запрещено (значение по умолчанию);
- `prompt` - запрос пользователя;
- `force` - принудительное завершение сеансов.

При выполнении команды `update-db-cfg` используется следующий алгоритм работы:

- В том случае, если невозможно монопольно заблокировать базу данных и динамическое обновление возможно (не указан параметр `--dynamic-disable`) - пользователю будет предложен выбор между отменой операции, динамическим обновлением и повтором попытки установить монопольный режим.
- Если выбрана повтор попытки установки монопольного режима, и указан параметр `--session-terminate=prompt`, то пользователю будет предложен выбор между отменой операции, повтором попытки установки монопольного режима и завершением сеансов, препятствующих обновлению информационной базы.

- Если выбрано завершение сеансов, то пользователю будет предложено подтвердить свой выбор или отказаться от выполнения операции. Если выбор подтверждается, то сеансы завершают и выполняется процесс обновления конфигурации информационной базы.
- В том случае, если монопольно заблокировать базу данных возможно, но не требуется выполнять реструктуризацию базы данных - будет выполнено обычное обновление конфигурации базы данных.
- В том случае, если монопольно заблокировать базу данных возможно и требуется выполнить реструктуризацию базы данных, то будет выполнена следующая последовательность действий:
 - выполняется определение списка измененных объектов;
 - полученный список отображается в консоли;
 - если указана необходимость подтверждения пользователя на принятие изменений (параметр `--prompt-confirmation`) - пользователю задается соответствующий вопрос;
 - если ответ на вопрос отрицательный - обновление отменяется с выдачей соответствующего уведомления;
 - если ответ утвердительный или запрос не требовался или параметр `--prompt-confirmation` не указан - обновление продолжается штатным образом.

4.7.6.15. Группа команд `extensions`

4.7.6.15.1. Назначение группы команд

Группа команд `config extensions` предназначена для управления расширениями с помощью режима агента.

4.7.6.15.2. `create`

Команда предназначена для создания расширения в информационной базе. Расширение создается пустым. Для загрузки расширения следует использовать команду `config load-cfg` или `config load-config-from-files`. Допустимо использование следующих параметров:

- `--extension <имя>` - задает имя расширения. Параметр является обязательным.
- `--name-prefix <префикс>` - задает префикс имени для расширения. Параметр является обязательным.
- `--synonym <синоним>` - синоним имени расширения. Многоязычная строка в формате функции `Nstr()`.
- `--purpose <назначение>` - назначение расширения. `<Назначение>` может принимать следующие значения:
 - `customization` - назначение *Адаптация* (значение по умолчанию);
 - `add-on` - назначение *Дополнение*;
 - `patch` - назначение *Исправление*.

4.7.6.15.3. `delete`

Команда предназначена для удаления расширения из информационной базы. Допустимо использование следующих параметров:

- `--extension <имя>` - задает имя удаляемого расширения.
- `--all-extensions` - указывает, что необходимо удалить все расширения.

4.7.6.15.4. Группа команд `properties`

Назначение группы команд

Группа команд `config extensions properties` позволяет задавать и получать свойства расширения.

get

Команда предназначена для получения свойств расширения, расположенного в информационной базе. Допустимо использование следующих параметров:

- `--extension <имя>` - задает имя расширения, для которого необходимо получить свойства.
- `--all-extensions` - указывает, что необходимо получить свойства всех расширений, загруженных в информационную базу.

set

Команда предназначена для установки свойств расширения, расположенного в информационной базе. Допустимо использование следующих параметров:

- `--extension <имя>` - задает имя расширения, для которого необходимо установить свойства.
- `--active <режим>` - определяет активность расширения. `<Режим>` может принимать следующие значения:
 - `yes` - расширение активно.
 - `no` - расширение не активно.
- `--safe-mode <режим>` - определяет работу в безопасном режиме. `<Режим>` может принимать следующие значения:
 - `yes` - расширение работает в безопасном режиме.
 - `no` - расширение работает в небезопасном режиме. В этом случае имя профиля безопасности автоматически сбрасывается (имя профиля устанавливается равным пустой строке).
- `--security-profile-name <профиль>` - определяет имя профиля безопасности, под управлением которого работает расширение. Если задается имя профиля безопасности, то автоматически устанавливается и признак работы в безопасном режиме.
- `--unsafe-action-protection <режим>` - определяет режим защиты от опасных действий. `<Режим>` может принимать следующие значения:
 - `yes` - защита от опасных действий в расширении включена.
 - `no` - защита от опасных действий в расширении отключена.
- `--used-in-distributed-infobase <режим>` - определяет возможность работы расширения в распределенной информационной базе. `<Режим>` может принимать следующие значения:
 - `yes` - расширение используется в распределенной информационной базе.
 - `no` - расширение не используется в распределенной информационной базе.
- `--scope <область действия>` - область действия расширения. `<Область действия>` может принимать следующие значения:
 - `infobase` - расширение действительно для всей информационной базы.
 - `data-separation` - расширение действительно для области данных.

4.7.7. Команды группы infobase-tools

4.7.7.1. Назначение группы команд

Команды группы `infobase-tools` отвечают за получение сервисной информации об информационной базе.

4.7.7.2. data-separation-common-attributes-list

Данная команда позволяет получить список имен разделителей информационной базы.

4.7.7.3. debug-info

С помощью данной команды получить информацию о настройках отладчика для информационной базы. Для получения доступны следующие параметры настроек отладчика:

- `enabled` - признак включения отладки.
- `protocol` - протокол отладки: `tcp` или `http`.
- `server-address` - адрес сервера отладки для данной информационной базы.

4.7.7.4. dump-ib

Команда предназначена для выполнения выгрузки информационной базы в dt-файл. Допустимо использование следующих параметров:

- `--file <имя файла>` - определяет имя dt-файла.

4.7.7.5. erase-data

Команда выполняет удаление данных информационной базы.

4.7.7.6. restore-ib

Команда предназначена для выполнения загрузки информационной базы из dt-файла. Допустимо использование следующих параметров:

- `--file <имя файла>` - определяет имя dt-файла.

4.7.8. Формат JSON-сообщений

В том случае, если установлен формат вывода в виде JSON-сообщений, сервер всегда будет возвращать массив из различной комбинации следующих значений:

- Имя: `type`, обязательное.
 - Возможные значения: `log` | `success` | `error` | `canceled` | `question` | `dbstru` | `loading-issue` | `progress` | `extension-info`.
- Описывает тип сообщения:
 - `log` - информационное сообщение.
 - `success` - операция успешно завершена.
 - `error` - операция завершена с ошибкой.
 - `canceled` - операция отменена.
 - `question` - вопрос пользователю.
 - `dbstru` - информация о процессе реструктуризации.

- `loading-issue` - ошибки и предупреждения, накопленные за время загрузки конфигурации из файлов.
- `progress` - информация о прогрессе выполнения команды.
- `extension-info` - информация о расширении, которое находится в информационной базе.
- Имя: `error-type`
 - Возможные значения: отсутствуют.
 - Содержит тип ошибки, которая возникла при выполнении команды:
 - `UnknownError` - неизвестная ошибка.
 - `DesignerNotConnectedToInfoBase` - соединение с информационной базой не установлено.
 - `DesignerAlreadyConnectedToInfoBase` - соединение с информационной базой уже установлено.
 - `CommandFormatError` - неверный формат команды.
 - `DBRestructInfo` - ошибка реструктуризации базы данных.
 - `InfoBaseNotFound` - информационная база не найдена.
 - `AdministrationAccessRightRequired` - для выполнения операции требуются административные права.
 - `ConfigFilesError` - ошибки в процессе загрузки/выгрузки конфигурации из/в файла.
 - `DesignerAlreadyStarted` - обнаружен запущенный конфигуратор.
 - `InfoBaseExclusiveLockRequired` - требуется исключительная блокировка информационной базы.
 - `LanguageNotFound` - язык не обнаружен.
 - `ExtensionWithDataIsActive` - расширение конфигурации активно и содержит данные.
 - `ExtensionNotFound` - расширение не обнаружено.
- Имя: `message`
 - Возможные значения: отсутствуют.
 - Содержит локализованное сообщение об ошибке.
- Имя: `body`
 - Возможные значения: JSON-сообщение.
 - Содержание данного значения зависит от конкретной операции.

4.7.9. Оповещение о прогрессе выполнения длительных операций

Некоторые команды могут требовать для своего исполнения существенного времени. Имеется возможность настроить режим агента таким образом, что прогресс выполнения команды будет отображаться или в виде сообщений или непосредственно на экране консоли. Настройка отображения прогресса выполняется с помощью команды `options set` (подробнее см. [здесь](#)).

Команды оповещают информацию о прогрессе, только в том случае, если в настройках включен соответствующий режим. Частота обновления информации также устанавливается параметром настроек. Прогресс измеряется в процентах. Если за интервал времени прогресс не изменился, то сообщение не отправляется.

Отображение прогресса поддерживают следующие команды:

- `dump-config-to-files;`
- `load-config-from-files;`
- `dump-external-data-processor-or-report-to-files;`
- `load-external-data-processor-or-report-from-files;`
- `dump-cfg;`
- `load-cfg;`
- `update-db-cfg.`

4.7.10. Рекомендации по настройке SSH-клиентов

При настройке SSH-клиента PuTTY рекомендуется выполнить следующие настройки:

- Группа параметров [Terminal](#):
 - параметр [Local echo](#) - [Force on](#);
 - параметр [Local line ending](#) - [Force on](#).
- Группа параметров [Window - Translation](#):
 - параметр [Remote character set](#) - [UTF-8](#).
- Группа параметров [Connection - SSH - TTY](#):
 - включить параметр [Don't allocate a pseudo-terminal](#).

4.8. Агент клиентского приложения (1cesla)

4.8.1. Общая информация

Приложение [1C:Предприятие - оповещение и запуск](#) (далее «агент клиентского приложения») предназначено для получения сообщений от сервера системы взаимодействия, а также для централизованного отображения оповещений. При этом сообщения получают и отображаются также и в том случае, если само приложение (для которого предназначено сообщение) в данный момент не запущено. Агент клиентского приложения, кроме накопления и отображения оповещений, позволяет быстро переходить к клиентскому приложению, для которого поступило сообщение, а также управлять отображением оповещений. Если приложение не запущено, агент выполняет запуск этого приложения. Также агент клиентского приложения, будучи запущенным, заменяет все пиктограммы информационных баз, которые (в ОС Windows) находятся в системном лотке панели задач, на единственную пиктограмму агента.

Агент клиентского приложения поставляется в следующих вариантах:

- исполняемый файл для ОС Windows в 32-разрядном варианте;
- исполняемый файл для ОС Linux в 32- и 64-разрядном вариантах;
- расширение веб-браузера для Google Chrome, Mozilla Firefox в 32- и 64-разрядном вариантах (в зависимости от разрядности используемого веб-браузера), а также расширение Microsoft Internet Explorer в 32-разрядном варианте.

4.8.2. Установка агента

При установке «1C:Предприятия» (кроме отдельного дистрибутива тонкого клиента) дистрибутив агента клиентского приложения размещается в:

- Для ОС Windows: каталоге [ExtDst](#) конкретной версии;
- Для ОС Linux:

- 32-разрядная версия системы: [/opt/1cv8/i386/A.B.C.D/ExtDst](#);
- 64-разрядная версия системы: [/opt/1cv8/x86_64/A.B.C.D/ExtDst](#).

Файл пакета агента имеет имя вида [1c-enterprise-client-application-agent-a.b.c.d.arch](#), где:

- [a.b.c.d](#) - это полный номер версии агента, расположенного в пакете, который соответствует номеру в виде [a.b.c.d](#).
- [arch](#) - архитектура утилиты. Может принимать следующие значения:
 - OC Windows:
 - [x86](#) - 32-разрядная версия агента.
 - OC Linux:
 - [i386](#) - 32-разрядная версия агента;
 - [x86_64](#) - 64-разрядная версия агента.

Для OC Windows пакет имеет расширение [.exe](#), для OC Linux - [.sh](#).

Установка агента инициируется запуском соответствующего установочного пакета вручную, с помощью встроенного языка или из диалога настроек системы взаимодействия клиентского приложения. Агент клиентского приложения устанавливается в следующие каталоги:

- OC Windows:
 - 32-разрядная система в 64-разрядной ОС:
[%PROGRAMFILES\(x86\)%\1C\1CE\1cecla\ecs_ver_<api-version>](#).
 - В остальных случаях: [%PROGRAMFILES%\1C\1CE\1cecla\ecs_ver_<api-version>](#).
- OC Linux:
 - [~/bin/1cecla/ecs_ver_<api-version>](#) (вне зависимости от разрядности ОС).
 - Выражение [<api-version>](#) представляет собой цифру, равную версии протокола взаимодействия с сервером системы взаимодействия.

Имя исполняемого файла агента клиентского приложения: [1cecla](#).

На компьютере в каждый момент времени может быть установлена только одна версия агента клиентского приложения.

Если во время установки платформы «1С:Предприятие» обнаруживается, что агент клиентского приложения установлен, то выполняется определение версии установленного агента. В том случае, если версия установленного приложения агента меньше версии агента, который поставляется с устанавливаемой платформой, то выполняются следующие действия:

- устанавливается (обновляется) агент клиентского приложения до актуальной версии;
- обновляется расширение веб-браузера, если это необходимо;
- выполняется перезапуск агента клиентского приложения, если он был запущен перед установкой новой версии платформы «1С:Предприятие».

При запуске клиентского приложения проверяется установленная и запущенная версия агента. Если она меньше доступной версии агента, то пользователю выводится диалог с информацией о наличии более свежей версии агента и гиперссылкой на запуск обновления. Нажатие на гиперссылку приводит к запуску процесса обновления.

После установки агента клиентского приложения в ОС Windows, оно будет автоматически запускаться при старте системы. При работе под управлением ОС Linux, пользователю следует самостоятельно указать, что агент клиентского приложения должен запускаться при старте системы. При этом следует помнить, что агенту, к моменту запуска, необходим функционирующий графический интерфейс.

4.8.3. Программный интерфейс агента

Для доступа к программному интерфейсу агента клиентского приложения служит менеджер агента клиентского приложения, который доступен через свойство глобального контекста `АгентКлиентскогоПриложения`.

С помощью программного интерфейса может выполнять следующие действия:

- выполнить установку агента;
- проверить наличие новых версий агента;
- получать/устанавливать представление клиентского приложения в контекстном меню агента;
- подключать/отключать текущее клиентское приложение от агента;
- подключать/отключать обработчик изменения состояния агента.

Подключение агента к запущенному клиентскому приложению выполняется автоматически, по факту запуска клиентского приложения. Однако если возникает необходимость, чтобы агент клиентского приложения отображал оповещения и в том случае, если клиентское приложение в данный момент не запущено, то следует воспользоваться методом `АгентКлиентскогоПриложения.НачатьПодключение()`. Фактическое состояние подключения можно получить с помощью обработчика, который подключается методом `АгентКлиентскогоПриложения.ОтключитьОбработчикИзмененияСостояния()`. Для изменения представления приложения в списке агента следует использовать методы `АгентКлиентскогоПриложения.ПолучитьНаименованиеПриложения()` / `АгентКлиентскогоПриложения.УстановитьНаименованиеПриложения()`.

4.9. Автономный сервер (ibsrv)

Автономный сервер управляется с помощью конфигурационного файла и параметров командной строки. Параметры командной строки имеют приоритет над параметрами конфигурационного файла. Это означает, что если какой-то параметр указан и в командной строке, и в конфигурационном файле, то автономный сервер использует значение параметра, указанное в командной строке.

Для запуска автономного сервера используется командная строка вида:

ibsrv [--parameter[=value]] [--parameter[=value]]

Копировать в буфер обмена

Где:

- `parameter` - задаваемый параметр автономного сервера. Список доступных параметров перечислен в следующей таблице.
- `value` - значение параметра, если таковое требуется для используемого параметра.

В командной строке может указано более одного параметра. В этом случае они следуют один за одним, при этом в качестве разделителя указывается пробел.

Для того, чтобы получить справочную информацию о параметрах запуска автономного сервера, можно использовать командную строку вида:

ibsrv --help

Копировать в буфер обмена

В результате использования команды будет получен список, аналогичный нижеследующей таблице. Разница заключается в том, что таблица упорядочена по имени параметра.

Параметр	Описание
<code>--config=<path></code> <code>-c <path></code>	Путь к конфигурационному файлу.

Параметр	Описание
<code>--daemon</code>	Работа автономного сервера в режиме демона ОС Linux. Применимо только в ОС Linux.
<code>--data=<path></code> <code>-d <path></code>	Путь к каталогу данных сервера. Значение по умолчанию: <code>%LOCALAPPDATA%/1C/1cv8/ss-data/</code> .
<code>--database-name=<name></code> <code>--db-name=<name></code>	Имя базы данных.
<code>--database-password=<password></code> <code>--db-pwd=<password></code>	Пароль пользователя сервера СУБД.
<code>--database-path=<path></code> <code>--db-path=<path></code>	Путь к каталогу файловой базы данных «1С:Предприятия». В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>db-data</code> каталога данных сервера
<code>--database-server=<address></code> <code>--db-server=<address></code>	Имя сервера СУБД.
<code>--database-user=<name></code> <code>--db-user=<name></code>	Имя пользователя сервера СУБД.
<code>--dbms=<kind></code>	Определяет тип СУБД, в которой размещается информационная база. Допустимые значения: • <code>MSSQLServer</code> - Microsoft SQL Server; • <code>PostgreSQL</code> - PostgreSQL; • <code>IBMDB2</code> - IBM Db2; • <code>OracleDatabase</code> - Oracle Database. Если параметр не указан, используется файловая база данных.
<code>--debug=[none tcp http server]</code> <code>-D [none tcp http server]</code>	Включение поддержки отладки информационной базы. Допустимые значения: • <code>none</code> - отладка отключена; • <code>tcp</code> - для отладки используется протокол TCP/IP; • <code>http</code> - для отладки используется протокол HTTP; • <code>server</code> - использование внешнего сервера отладки, адрес которого указывается в параметре <code>--debug-server-url</code>. Если значение параметра <code>--debug</code> не указано, то отладка включается в следующем порядке (в зависимости от подключенных возможностей автономного сервера): • <code>tcp</code> - если разрешено прямое подключение к автономному серверу.

Параметр	Описание
	• <code>http</code> - если разрешено подключение к автономному серверу по протоколу HTTP. • <code>server</code> - если в настройках указан внешний сервер отладки. • <code>none</code> - в остальных случаях.
<code>--debug-address=<address></code>	IP-адрес, обслуживаемый сервером для отладки по протоколу HTTP. Допустимые значения: • <code>localhost</code> - локальный сетевой интерфейс; • <code>any</code> - все доступные сетевые интерфейсы; • <code>xxx.xxx.xxx.xxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv4; • <code>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv6. Значение по умолчанию: <code>localhost</code>.
<code>--debug-password=<password></code>	Пароль для доступа к серверу отладки.
<code>--debug-port=<port></code>	Сетевой порт, обслуживаемый сервером отладки по протоколу HTTP. Значение по умолчанию: 1550.
<code>--debug-server-password=<password></code>	Пароль для доступа к внешнему серверу отладки.
<code>--debug-server-url=<url></code>	Адрес внешнего сервера отладки.
<code>--direct-range=<lower:upper></code>	Диапазон сетевых портов, используемый для установки прямого соединения с сервером (аналог команды <code>/range</code> командной строки запуска агента сервера). Значение по умолчанию: 1560:1591.
<code>--direct-regport=<number></code>	Основной сетевой порт установки прямого соединения с сервером (аналог команды <code>/regport</code> командной строки запуска агента сервера). Значение по умолчанию: 1541.
<code>--direct-seclevel=<0 1 2></code>	Уровень безопасности прямого соединения с сервером (аналог команды <code>/seclevel</code> командной строки запуска агента сервера). Допустимые значения: • 0 - соединения незащищенные; • 1 - защищенные соединения только на время выполнения аутентификации пользователей; • 2 - постоянно защищенные соединения. Значение по умолчанию: 0.
<code>--disable-direct-gate</code> <code>--disable-direct</code>	Отключение возможности прямого доступа к автономному серверу.

Параметр	Описание
<code>--disable-extended-designer-features</code>	Отключение расширенных возможностей конфигурирования.
<code>--disable-http-gate</code> <code>--disable-http</code>	Отключение возможности доступа к автономному серверу по протоколу HTTP.
<code>--disable-ssh-gate</code> <code>--disable-ssh</code>	Отключение возможности доступа к автономному серверу по протоколу SSH.
<code>--distribute-licenses=<flag></code>	Управление выдачей клиентских лицензий автономным сервером. Допустимые значения: • <code>allow, yes, true</code> - выдача клиентских лицензий включена; • <code>deny, no, false</code> - выдача клиентских лицензий выключена. Значение по умолчанию: <code>allow</code>.
<code>--enable-direct-gate</code>	Включение возможности прямого доступа к автономному серверу.
<code>--enable-extended-designer-features</code>	Включение расширенных возможностей конфигурирования. Требуется наличия в составе установки платформы компонент Конфигуратора.
<code>--enable-http-gate</code>	Включение возможности доступа к автономному серверу по протоколу HTTP.
<code>--enable-ssh-gate</code>	Включение возможности доступа к автономному серверу по протоколу SSH.
<code>--ftext2-data=<path></code>	Путь к каталогу данных полнотекстового поиска версии 2. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>ftext2-data</code> каталога данных сервера.
<code>--ftext-data=<path></code>	Путь к каталогу данных полнотекстового поиска. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>ftext-data</code> каталога данных сервера.
<code>--help</code> <code>-?</code> <code>-h</code>	Получить справочную информацию для утилиты.
<code>--http-address=<address></code> <code>--address=<address></code> <code>-a <address></code>	Основной IP адрес, обслуживаемый сервером. Допустимые значения: • <code>localhost</code> - локальный сетевой интерфейс; • <code>any</code> - все доступные сетевые интерфейсы; • <code>xxx.xxx.xxx.xxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv4;

Параметр	Описание
	• <code>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv6. Значение по умолчанию: <code>localhost</code>.
<code>--http-base=<location></code> <code>--base=<location></code> <code>-b <location></code>	Базовый путь публикации информационной базы. Значение по умолчанию: <code>/</code>.
<code>--http-port=<number></code> <code>--port=<number></code> <code>-p <number></code>	Основной сетевой порт, обслуживаемый сервером. Значение по умолчанию: <code>8314</code>.
<code>--id=<uuid></code>	Идентификатор информационной базы. Допустимые значения: • <code>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx</code> - идентификатор в формате UUID; • <code>auto</code> - автогенерированный уникальный идентификатор. Значение по умолчанию: <code>auto</code>.
<code>--lock=<path></code>	Путь к файлу блокировки каталога данных автономного сервера. По умолчанию, используется файл <code>lock.pid</code> каталога данных сервера.
<code>--log-data=<path></code>	Путь к каталогу данных журнала регистрации. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>log-data</code> каталога данных сервера.
<code>--name=<name></code> <code>-n <name></code>	Имя информационной базы. По умолчанию, используется строковое представление идентификатора информационной базы.
<code>--openid-data=<path></code>	Путь к каталогу данных OpenID-аутентификации. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>openid-data</code> каталога данных сервера.
<code>--request-database-password</code> <code>--request-db-pwd</code> <code>-W</code>	Запрос пароля пользователя сервера СУБД через стандартный поток ввода (<code>stdin</code>).
<code>--schedule-jobs=<flag></code>	Включение/выключение планирования регламентных заданий. Допустимые значения: • <code>allow</code>, <code>yes</code>, <code>true</code> - планирование регламентных заданий включено;

Параметр	Описание
	• <code>deny</code>, <code>no</code>, <code>false</code> - планирование регламентных заданий выключено. Значение по умолчанию: <code>allow</code>.
<code>--service</code>	Работа автономного сервера в режиме сервиса ОС Windows. Применимо только в ОС Windows.
<code>--session-data=<path></code>	Путь к каталогу сеансовых данных. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>session-data</code> каталога данных сервера.
<code>--ssh-address=<address></code>	IP-адрес, обслуживаемый сервером для подключения по протоколу SSH. Допустимые значения: • <code>localhost</code> - локальный сетевой интерфейс; • <code>any</code> - все доступные сетевые интерфейсы; • <code>xxx.xxx.xxx.xxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv4; • <code>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv6. Значение по умолчанию: <code>localhost</code>.
<code>--ssh-host-key=<path></code>	Путь к файлу, используемому в качестве закрытого ключа хоста, при подключении по протоколу SSH. Значение по умолчанию: <code>%USERPROFILE%/.ssh/id_rsa</code>.
<code>--ssh-port=<number></code>	TCP порт, обслуживаемый сервером для подключения по протоколу SSH. Значение по умолчанию: 1543.
<code>--stt-data=<path></code>	Путь к каталогу хранилища моделей распознавания речи. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>stt-data</code> каталога данных сервера.
<code>--system=<path></code>	Путь к системному конфигурационному файлу.
<code>--temp=<path></code> <code>-t <path></code>	Путь к каталогу временных файлов информационной базы. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>temp</code> каталога данных сервера.
<code>--users-data=<path></code>	Путь к каталогу конфигурационных данных пользователей. Значение по умолчанию: каталог <code>users-data</code> каталога данных сервера.
<code>--version</code>	Получить версию утилиты.

Параметр	Описание
<code>-v</code>	

Смотри также:

- Автономный сервер (см. [здесь](#)).
- Конфигурационный файл автономного сервера (см. [здесь](#)).

4.10. Утилита администрирования автономного сервера (ibcmd)

4.10.1. Общая информация

Утилита администрирования автономного сервера является инструментом, позволяющим управлять автономным сервером и выполнять различные административные действия.

Параметры командной строки имеют приоритет над параметрами конфигурационного файла. Это означает, что если какой-то параметр указан и в командной строке и в конфигурационном файле, то утилита администрирования использует значение параметра, указанное в командной строке.

Для запуска утилиты администрирования используется командная строка вида:

```
ibcmd mode command [command] [--parameter[=value]] [--parameter[=value]]
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Где:

- **mode** - режим работы утилиты администрирования.
- **command** - команда режима работы. Некоторые режимы работы могут использовать «многословные» команды, т. е. команды, которые состоят из нескольких идентификаторов. Например, команды вида **ibcmd infobase config load**.
- **parameter** - задаваемый параметр команды утилиты администрирования. Список доступных параметров перечислен в таблице, которая соответствует конкретной команде выбранного режима, далее в разделе.
- **value** - значение параметра, если таковое требуется для используемого параметра.

В командной строке может указано более одного параметра. В этом случае они следуют один за одним, при этом в качестве разделителя указывается пробел.

Для того, чтобы получить текущую версию утилиты администрирования, необходимо использовать следующую командную строку:

```
ibcmd --version
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Для того, чтобы получить справочную информацию о параметрах запуска утилиты администрирования, можно использовать командную строку вида:

```
ibcmd --help
```

[Копировать в буфер обмена](#)

Утилита администрирования выводит справочную информацию одним фрагментом по каждому режиму. В данном разделе параметры разбиты по командам. Все параметры упорядочены по алфавиту. Если параметр является обязательным, то он выделяет полужирным шрифтом, например:

Параметр	Описание
<code>--param</code>	Обычный параметр утилиты.
<code>--req-param</code>	Обязательный параметр утилиты.

4.10.2. Общие параметры

Утилита администрирования может управлять как работающим экземпляром автономного сервера, так и автономным сервером, находящимся в offline-режиме (подробнее о способах управления см. [здесь](#)). Для подключения к автономному серверу, утилите администрирования необходимо указать параметры этого подключения. Эти параметры можно разбить на две группы.

Первая группа параметров предназначена для указания данных работающего экземпляра автономного сервера. Эти параметры могут использоваться для всех команд утилиты администрирования, кроме отдельных команд, про которые будет сказано по месту.

Параметр	Описание
<code>--pid=<pid></code> <code>-p <pid></code>	Идентификатор процесса автономного сервера, к которому необходимо подключиться. Используется только в том случае, когда утилита администрирования управляет автономным сервером, который запущен на том же компьютере, что и сама утилита.
<code>--remote=<url></code> <code>-r <url></code>	Сетевой адрес шлюза администрирования автономного сервера. В этом случае автономный сервер может располагаться на другом компьютере (относительно расположения утилиты администрирования).

Вышеперечисленные параметры не содержат параметров базы данных, используемой СУБД и т. д. Это происходит потому, что работающий автономный сервер работает с какой-то СУБД и базой данных. Это означает, что утилита администрирования может воспользоваться этими знаниями для своей работы.

Другая группа параметров описывает подключение к автономному серверу, который находится в offline-режиме. Эта группа параметров значительно более объемна, т. к. многие команды утилиты администрирования работают непосредственно с информационной базой. Значит надо указать все параметры, которые необходимы для того, чтобы подключиться к базе данных, которая управляется какой-либо СУБД.

Параметр	Описание
<code>--config=<path></code> <code>-c <path></code>	Путь к конфигурационному файлу.
<code>--data=<path></code> <code>-d <path></code>	Путь к каталогу данных сервера. Значение по умолчанию: %LOCALAPPDATA%/1C/1cv8/ss-data/ .
<code>--database-name=<name></code> <code>--db-name=<name></code>	Имя базы данных.
<code>--database-password=<password></code> <code>--db-pwd=<password></code>	Пароль пользователя сервера СУБД.
<code>--database-path=<path></code> <code>--db-path=<path></code>	Путь к каталогу файловой базы данных «1С:Предприятие». В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог db-data каталога данных сервера
<code>--database-server=<address></code> <code>--db-server=<address></code>	Имя сервера СУБД.
<code>--database-user=<name></code> <code>--db-user=<name></code>	Имя пользователя сервера СУБД.
<code>--dbms=<kind></code>	Определяет тип СУБД, в которой размещается информационная база. Допустимые значения:

Параметр	Описание
	• <code>MSSQLServer</code> - Microsoft SQL Server; • <code>PostgreSQL</code> - PostgreSQL; • <code>IBMDB2</code> - IBM Db2; • <code>OracleDatabase</code> - Oracle Database. Если параметр не указан, используется файловая база данных.
<code>--ftext2-data=<path></code>	Путь к каталогу данных полнотекстового поиска версии 2. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>ftext2-data</code> каталога данных сервера.
<code>--ftext-data=<path></code>	Путь к каталогу данных полнотекстового поиска. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>ftext-data</code> каталога данных сервера.
<code>--lock=<path></code>	Путь к файлу блокировки каталога данных автономного сервера. Значение по умолчанию: файл <code>lock.pid</code> каталога данных сервера.
<code>--log-data=<path></code>	Путь к каталогу данных журнала регистрации. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>log-data</code> каталога данных сервера.
<code>--openid-data=<path></code>	Путь к каталогу данных OpenID-аутентификации. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>openid-data</code> каталога данных сервера.
<code>--password=<password></code> <code>-P <password></code>	Пароль пользователя информационной базы, от имени которого будет выполняться операция.
<code>--request-database-password</code> <code>--request-db-pwd</code> <code>-W</code>	Запрос пароля пользователя сервера СУБД через стандартный поток ввода (<code>stdin</code>).
<code>--session-data=<path></code>	Путь к каталогу сеансовых данных. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог <code>session-data</code> каталога данных сервера.
<code>--stt-data=<path></code>	Путь к каталогу хранилища моделей распознавания речи.

Параметр	Описание
	В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог stt-data каталога данных сервера.
<code>--system=<path></code>	Путь к системному конфигурационному файлу.
<code>--temp=<path></code> <code>-t <path></code>	Путь к каталогу временных файлов информационной базы. В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог temp каталога данных сервера.
<code>--user=<name></code> <code>-u <name></code>	Имя пользователя информационной базы, от имени которого будет выполняться операция.
<code>--users-data=<path></code>	Путь к каталогу конфигурационных данных пользователей. Значение по умолчанию: каталог users-data каталога данных сервера.

Данный список параметров (по составу и сути) подобен списку параметров собственно автономного сервера (**ibsrv**), но имеет более ограниченный состав. Это определено спецификой утилиты администрирования - для ее работы нужны только параметры доступа к информационной базе, но не требуется указывать ряд других настроек (например, параметры доступа с помощью протокола HTTP).

При работе в offline-режиме будут недоступны режимы **session** и **lock** утилиты администрирования, т. к. у неработающего автономного сервера отсутствуют сеансы и блокировки.

4.10.3. Режим server

4.10.3.1. Общая информация

Команды данного режима позволяют выполнить настройку автономного сервера.

4.10.3.2. Команды группы config

Управление конфигурацией автономного сервера.

4.10.3.2.1. init

Команда выполняет инициализацию конфигурации автономного сервера.

Параметр	Описание
<code>--database-name=<name></code> <code>--db-name=<name></code>	Имя базы данных.
<code>--database-password=<password></code> <code>--db-pwd=<password></code>	Пароль пользователя сервера СУБД.
<code>--database-path=<path></code> <code>--db-path=<path></code>	Путь к каталогу файловой базы данных «1С:Предприятия». В случае использования относительного пути, полный путь будет получен относительно каталога данных сервера. Значение по умолчанию: каталог db-data каталога данных сервера

Параметр	Описание
--database-server=<address> --db-server=<address>	Имя сервера СУБД.
--database-user=<name> --db-user=<name>	Имя пользователя сервера СУБД.
--dbms=<kind>	Определяет тип СУБД, в которой размещается информационная база. Допустимые значения: • <code>MSSQLServer</code> - Microsoft SQL Server; • <code>PostgreSQL</code> - PostgreSQL; • <code>IBMDB2</code> - IBM Db2; • <code>OracleDatabase</code> - Oracle Database. Если параметр не указан, используется файловая база данных.
--distribute-licenses=<flag>	Управление выдачей клиентских лицензий автономным сервером. Допустимые значения: • <code>allow, yes, true</code> - выдача клиентских лицензий включена; • <code>deny, no, false</code> - выдача клиентских лицензий выключена. Значение по умолчанию: <code>allow</code>.
--http-address=<address> --address=<address> -a <address>	Основной IP-адрес, обслуживаемый сервером. Допустимые значения: • <code>localhost</code> - локальный сетевой интерфейс; • <code>any</code> - все доступные сетевые интерфейсы; • <code>xxx.xxx.xxx.xxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv4; • <code>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv6. Значение по умолчанию: <code>localhost</code>.
--http-base=<location> --base=<location> -b <location>	Базовый путь публикации информационной базы. Значение по умолчанию: <code>/</code>.
--http-port=<number> --port=<number> -p <number>	Основной сетевой порт, обслуживаемый сервером. Значение по умолчанию: 8314.
--id=<uuid>	Идентификатор информационной базы. Допустимые значения:

Параметр	Описание
	• <code>xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx</code> - идентификатор в формате UUID; • <code>auto</code> - автогенерированный уникальный идентификатор. Значение по умолчанию: <code>auto</code>.
<code>--name=<name></code> <code>-n <name></code>	Имя информационной базы. По умолчанию, используется строковое представление идентификатора информационной базы.
<code>--out=<path></code> <code>-o <path></code>	Путь к конфигурационному файлу автономного сервера, который будет содержать заданную конфигурацию.
<code>--request-database-password</code> <code>--request-db-pwd</code> <code>-W</code>	Запрос пароля пользователя сервера СУБД через стандартный поток ввода (<code>stdin</code>).
<code>--schedule-jobs=<flag></code>	Включение/выключение планирования регламентных заданий. Допустимые значения: • <code>allow, yes, true</code> - планирование регламентных заданий включено; • <code>deny, no, false</code> - планирование регламентных заданий выключено. Значение по умолчанию: <code>allow</code>.

4.10.3.2.2. import

Команда предназначена для импорта конфигурации автономного сервера из реестра существующего кластера серверов «1С:Предприятия».

Параметр	Описание
<code>--address=<address></code> <code>-a <address></code>	Основной IP адрес, обслуживаемый сервером. Допустимые значения: • <code>localhost</code> - локальный сетевой интерфейс; • <code>any</code> - все доступные сетевые интерфейсы; • <code>xxx.xxx.xxx.xxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv4; • <code>xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx</code> - сетевой адрес используемого сетевого интерфейса в формате IPv6. Значение по умолчанию: <code>localhost</code>.
<code>--base=<location></code> <code>-b <location></code>	Базовый путь публикации информационной базы. Значение по умолчанию: <code>/</code>.
<code>--cluster-data=<path></code>	Путь к каталогу данных центрального сервера кластера серверов «1С:Предприятие». Значение по умолчанию: <code>%LOCALAPPDATA%/1C/1cv8</code>.

Параметр	Описание
<code>--manager-port=<port></code>	Сетевой порт менеджера кластера серверов «1С:Предприятие». Значение по умолчанию: 1541.
<code>--name=<name></code> <code>-n <name></code>	Имя информационной базы.
<code>--out=<path></code> <code>-o <path></code>	Путь к конфигурационному файлу автономного сервера, который будет содержать заданную конфигурацию.
<code>--port=<number></code>	Основной сетевой порт, обслуживаемый сервером. Значение по умолчанию: 8314.
<code>--publication=<path></code> <code>-p <path></code>	Путь к файлу с описанием публикации информационной базы на веб-сервере (файл default.vrd).

Смотри также:

- Файл [default.vrd](#) (см. [здесь](#)).

4.10.4. Режим infobase

4.10.4.1. Общая информация

Режим управления информационной базой.

13.4.1.3. Общие параметры

Описание общих параметров команды см. [здесь](#).

4.10.4.2. create

С помощью данной команды выполняется создание информационной базы.

Параметр	Описание
<code>--apply</code>	Признак необходимости выполнить обновление конфигурации базы данных после загрузки конфигурации.
<code>--create-database</code>	Создать базу данных в случае ее отсутствия.
<code>--date-offset=<years></code>	Смещение дат (используется только для СУБД Microsoft SQL Server). Значение по умолчанию: 2000.
<code>--force</code> <code>-F</code>	Подтверждение выполнения операции в случае наличия предупреждений.
<code>--import=<directory></code>	Путь к каталогу, в котором расположены xml-файлы иерархической выгрузки конфигурации. В этом случае конфигурация, на основании которой будет создана информационная база, будет собрана из xml-файлов, расположенных в данном каталоге.
<code>--load=<file></code>	Путь к файлу конфигурации (cf-файл) информационной базы для загрузки. Из этой конфигурации будет создаваться информационная база.
<code>--locale=<name></code> <code>-l <name></code>	Код локализации создаваемой информационной базы. Значение по умолчанию: код локализации текущего сеанса ОС.

Параметр	Описание
<code>--restore=<file></code>	Если указан, то после создания информационной базы будет выполнена загрузка данных из этого файла (dt-файл).

4.10.4.3. dump

С помощью команды можно выгрузить информационную базу в dt-файл. Данная операция не является операцией резервного копирования базы данных.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к dt-файлу выгрузки информационной базы.
<code>--password=<password></code> <code>-P <password></code>	Пароль пользователя информационной базы, от имени которого будет выполняться операция.
<code>--user=<name></code> <code>-u <name></code>	Имя пользователя информационной базы, от имени которого будет операция.

Смотри также:

- Резервное копирование базы данных (см. [здесь](#)).

4.10.4.4. restore

Данная команда позволяет загрузить информационную базу из dt-файла.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к dt-файлу выгрузки информационной базы.
<code>--create-database</code>	Создать базу данных в случае ее отсутствия.
<code>--force</code> <code>-F</code>	Принудительное завершение сеансов информационной базы перед выполнением операции загрузки.
<code>--password=<password></code> <code>-P <password></code>	Пароль пользователя информационной базы, от имени которого будет выполняться операция.
<code>--user=<name></code> <code>-u <name></code>	Имя пользователя информационной базы, от имени которого будет операция.

4.10.4.5. clear

С помощью данной команды можно очистить текущую информационную базу.

Параметр	Описание
<code>--password=<password></code> <code>-P <password></code>	Пароль пользователя информационной базы, от имени которого будет выполняться операция.
<code>--user=<name></code> <code>-u <name></code>	Имя пользователя информационной базы, от имени которого будет операция.

4.10.4.6. replicate

С помощью данной команды можно настроить и запустить операцию конвертации клиент-серверной информационной базы из одной СУБД в другую без выгрузки в промежуточный формат (dt-файл). Команда не позволяет выполнить репликацию из файловой базы в клиент-серверную базу по соображениям безопасности.

Параметр	Описание
<code>--batch-data-size=<n></code>	Объем пакета данных (в байтах), используемой при репликации таблицы. Значение по умолчанию: 10 485 760.
<code>--batch-size=<n></code> <code>-B <n></code>	Количество строк в порции данных, используемой при репликации таблицы. Значение по умолчанию: 10 000
<code>--force</code>	Принудительное завершение сеансов исходной информационной базы перед репликацией.
<code>--jobs-count=<n></code> <code>-j <n></code>	Количество работающих потоков и соединений с СУБД, параллельно используемых при выгрузке. Значение по умолчанию: количество логических ядер процессора компьютера, на котором выполняется автономный сервер.
<code>--target-create-database</code>	Создать целевую базу данных в случае отсутствия.
<code>--target-database-name=<name></code> <code>--target-db-name=<name></code>	Имя целевой базы данных.
<code>--target-database-password=<password></code> <code>--target-db-pwd=<password></code>	Пароль пользователя целевого сервера СУБД.
<code>--target-database-path=<path></code> <code>--target-db-path=<path></code>	Путь к каталогу целевой файловой базы данных «1С:Предприятие».
<code>--target-database-server=<address></code> <code>--target-db-server=<address></code>	Имя целевого сервера СУБД.
<code>--target-database-user=<name></code> <code>--target-db-user=<name></code>	Имя пользователя целевого сервера СУБД.
<code>--target-date-offset=<years></code>	Смещение дат (используется только для СУБД Microsoft SQL Server). Значение по умолчанию: 2000.
<code>--target-dbms=<kind></code>	Определяет тип целевой СУБД, с которой производится операция. Допустимые значения: • <code>MSSQLServer</code> - Microsoft SQL Server; • <code>PostgreSQL</code> - PostgreSQL; • <code>IBMDB2</code> - IBM Db2; • <code>OracleDatabase</code> - Oracle Database. Значение по умолчанию: используется файловая база данных.
<code>--target-jobs-count=<n></code>	Количество потоков и соединений с СУБД используемых при загрузке.

Параметр	Описание
<code>-J <n></code>	Значение по умолчанию: количество логических ядер процессора компьютера, на котором выполняется автономный сервер.
<code>--target-request-database-password</code> <code>--target-request-db-pwd</code>	Запрос пароля пользователя целевого сервера СУБД через стандартный поток ввода (stdin).

4.10.4.7. Команды группы `config`

4.10.4.7.1. Общая информация

Группа команд предназначена для управление конфигурацией информационной базы.

4.10.4.7.2. `load`

Предоставляет возможность выполнить загрузку конфигурации информационной базы.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к файлу конфигурации (cf-файл) информационной базы для загрузки.
<code>--extension=<extension></code> <code>-e <extension></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
<code>--force</code> <code>-F</code>	Автоматически подтверждать выполнение операции в случае наличия предупреждений.

4.10.4.7.3. `save`

Предоставляет возможность выгрузить конфигурацию информационной базы.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к файлу конфигурации (cf-файл) информационной базы для выгрузки.
<code>--db</code>	Выполнение операции над конфигурацией базы данных.
<code>--extension=<extension></code> <code>-e <extension></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".

4.10.4.7.4. `check`

Предоставляет возможность выполнить проверку конфигурации информационной базы.

Параметр	Описание
<pre>-- extension=<extension> -e <extension></pre>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
<pre>--force -F</pre>	Автоматически подтверждать выполнение операции в случае наличия предупреждений.

4.10.4.7.5. apply

Позволяет выполнить обновление конфигурации базы данных.

Параметр	Описание
<pre>--dynamic=<auto disable prompt force></pre>	Использование динамического обновления. Допустимые значения: • <code>auto</code> - автоматически; • <code>disable</code> - использование запрещено; • <code>prompt</code> - запрос пользователя; • <code>force</code> - использовать только динамическое обновление. Значение по умолчанию: <code>auto</code>.
<pre>--extension=<extension> -e <extension></pre>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
<pre>--force -F</pre>	Автоматически подтверждать выполнение операции в случае наличия предупреждений.
<pre>--session-terminate=<disable prompt force></pre>	Завершение активных сеансов в случае необходимости установки эксклюзивной блокировки информационной базы. Параметр может использоваться при обновлении как основной конфигурации, так и при обновлении расширения. Допустимые значения: • <code>disable</code> - запрещено; • <code>prompt</code> - запрос пользователя; • <code>force</code> - принудительное завершение сеансов. Значение по умолчанию: <code>disable</code>.

4.10.4.7.6. reset

Восстанавливает рабочую конфигурацию из конфигурации базы данных.

Параметр	Описание
<code>--extension=<extension></code> <code>-e <extension></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".

4.10.4.7.7. repair

Команда позволяет выполнить попытку восстановления конфигурации после незавершенной операции.

Параметр	Описание
<code>--commit</code>	Завершить выполнение незавершенной операции.
<code>--rollback</code>	Отменить выполнение незавершенной операции.
<code>--fix-metadata</code>	Выполнить восстановление структуры метаданных конфигурации.

4.10.4.7.8. Команды группы export

Общая информация

С помощью команд этой группы предоставляется возможность выгрузить конфигурацию информационной базы в xml-файлы. Поддерживается только иерархический формат.

Смотри также:

- Выгрузка конфигурации в xml-файлы (см. [здесь](#)).

Параметры export

Данные параметры применимы ко всем команды группы `export`.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к каталогу, в который будут выгружены xml-файлы конфигурации.
<code>--archive</code> <code>-A</code>	Упаковать экспортируемые файлы в архив.
<code>--base=<file></code> <code>-b <file></code>	Путь к файлу информации о конфигурации (ConfigDumpInfo.xml) относительно которого вычисляются изменения текущей конфигурации.
<code>--extension=<extension></code> <code>-e <extension></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы;

Параметр	Описание
	не содержать специальных символов кроме "_".
<pre>--file=<file> -f <file></pre>	Путь к файлу: - конфигурации (файл *.cf), - расширения конфигурации (файл *.cfe), - внешней обработки (файл *.epf) или отчета (файл *.erf).
<pre>--force</pre>	Выполнить полную выгрузку, если при попытке обновления выгрузки выяснилось, что текущая версия формата выгрузки не совпадает с версией формата, записанной в файл ConfigDumpInfo.xml .
<pre>--ignore-unresolved-refs</pre>	Не выгружать неразрешимые ссылки.
<pre>--sync</pre>	Синхронизировать имеющиеся xml-файлы с конфигурацией информационной базы.
<pre>--threads=<n> -T <n></pre>	Количество потоков используемых при экспорте. Значение по умолчанию: количество логических ядер процессора компьютера, на котором выполняется автономный сервер.

Смотри также:

- [ConfigDumpInfo.xml](#) (см. [здесь](#)).

info

Формирует файл [ConfigDumpInfo.xml](#), содержащий информацию о состоянии конфигурации.

Параметр	Описание
<pre>--extension=<extension> -e <extension></pre>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: - должно состоять из одного слова; - начинаться с буквы; - не содержать специальных символов кроме "_".
<pre>--out=<file> -o <file></pre>	Путь к файлу, в который будет записываться информация о конфигурации.

Смотри также:

- [ConfigDumpInfo.xml](#) (см. [здесь](#)).

status

Отобразить информацию об изменениях между конфигурацией информационной базы и конфигурацией, расположенной в каталоге выгрузки. Информация о конфигурации в каталоге выгрузки расположена в файле [ConfigDumpInfo.xml](#).

Параметр	Описание
<pre>--base=<file></pre>	Путь к файлу информации о конфигурации (ConfigDumpInfo.xml), относительно которого вычисляются изменения текущей

Параметр	Описание
-b <file>	конфигурации.
--extension=<extension> -e <extension>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
--out=<file> -o <file>	Путь к файлу, в который будет записываться информация об изменениях в конфигурации.
--short -s	Отображать информацию о изменениях в сокращенном виде.

Смотри также:

- [ConfigDumpInfo.xml](#) (см. [здесь](#)).

objects

Данная команда позволяет выгрузить в xml-файлы выбранные объекты конфигурации.

Параметр	Описание
<Object1 ... ObjectN>	Список выгружаемых объектов конфигурации.
--archive -A	Упаковать экспортируемые файлы в архив.
--extension=<extension> -e <extension>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
--ignore-unresolved-refs	Не выгружать неразрешимые ссылки.
--out=<file> -o <file>	Путь к каталогу или архиву, в который будут записываться файлы с выгружаемыми объектами.
--recursive -r	Выполнять экспорт дочерних объектов.
--threads=<n> -T <n>	Количество потоков используемых при экспорте. Значение по умолчанию: количество логических ядер процессора компьютера, на котором выполняется автономный сервер.

all-extensions

Выгрузить в xml-файлы все расширения конфигурации.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к каталогу выгрузки xml-файлов расширений текущей информационной базы.
<code>--archive</code> <code>-A</code>	Упаковать экспортируемые файлы в архив.
<code>--ignore-unresolved-refs</code>	Не выгружать неразрешимые ссылки.
<code>--threads=<n></code> <code>-T <n></code>	Количество потоков используемых при экспорте. Значение по умолчанию: количество логических ядер процессора компьютера, на котором выполняется автономный сервер.

4.10.4.7.9. Команды группы `import`

Общая информация

Команды данной группы позволяют загружать объекты конфигурации из xml-файлов иерархического формата.

Параметры `import`

Данные параметры применимы ко всем команды группы `import`.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к каталогу, в котором расположены xml-файлы конфигурации.
<code>--extension=<extension></code> <code>-e <extension></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
<code>--out=<file></code> <code>-o <file></code>	Путь к файлу для записи импортируемой конфигурации или внешней обработки или отчета. В случае импорта внешней обработки или отчета параметр является обязательным.

files

Загрузить из xml-файлов объекты конфигурации.

Параметр	Описание
<code><File1 ... FileN></code>	Список файлов конфигурации для импорта.
<code>--archive=<path></code>	Путь к zip-архиву, содержащему xml-файлы выгрузки конфигурации.
<code>--base-dir=<directory></code>	Базовый каталог, содержащий XML-файлы конфигурации
<code>--extension=<extension></code> <code>-e <extension></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова;

Параметр	Описание
	• начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
<code>--no-check</code>	Отключить проверку метаданных после загрузки.

all-extensions

Загрузить из xml-файлов все расширения конфигурации.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к каталогу, в котором расположены xml-файлы конфигурации.
<code>--no-check</code>	Отключить проверку метаданных после загрузки.

4.10.4.7.10. Команды группы support

Общая информация

Группа команд предназначена для настройки поддержки конфигурации информационной базы.

disable

Команда предназначена для снятия с поддержки конфигурации информационной базы.

Параметр	Описание
<code>--force</code> <code>-F</code>	Снять с поддержки вне зависимости от возможности редактирования конфигурации.

4.10.4.7.11. Команды группы data-separation

Общая информация

Данная группа команд предназначена для получения информации о разделителях информационной базы.

list

Выводит список разделителей информационной базы. Команда не имеет параметров.

4.10.4.7.12. Команды группы extension

Общая информация

Данная группа команд предназначена для работы с расширениями конфигурации данной информационной базы.

create

Создать расширение в информационной базе.

Параметр	Описание
--name=<name>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
--name-prefix=<prefix>	Префикс имен. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; не содержать специальных символов кроме "_".
--purpose=<customization add-on patch>	Назначение расширения. Может принимать следующие значения: • customization - адаптация; • add-on - дополнение; • patch - исправление. Подробнее о назначениях расширений см. здесь .
--synonym=<synonym>	Синоним наименования расширения. Задается в формате параметра функции НСтр().

info

Получить информацию о расширении.

Параметр	Описание
--name=<name>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".

list

Получить список расширений информационной базы. Команда не имеет параметров.

update

Установить значения свойств у выбранного расширения.

Параметр	Описание
<code>--active=<flag></code>	Активность расширения. Допустимые значения: • <code>yes</code> - включить расширение. • <code>no</code> - выключить расширение.
<code>--name=<name></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
<code>--safe-mode=<flag></code>	Безопасный режим. Допустимые значения: • <code>yes</code> - включить безопасный режим для расширения. • <code>no</code> - выключить безопасный режим для расширения.
<code>--scope=<infobase data-separation></code>	Область действия расширения. Допустимые значения: • <code>infobase</code> - расширение действует для всей информационной базы; • <code>data-separation</code> - расширение действует для конкретной области данных.
<code>--security-profile-name=<name></code>	Указать имя профиля безопасности, который будет применен к расширению.
<code>--unsafe-action-protection=<flag></code>	Защита от опасных действий. Допустимые значения: • <code>yes</code> - включить защиту от опасных действий для расширения. • <code>no</code> - выключить защиту от опасных действий для расширения.
<code>--used-in-distributed-infobase=<flag></code>	Использование расширения в распределенной информационной базе данных. Допустимые значения: • <code>yes</code> - расширение используется в распределенной информационной базе. • <code>no</code> - расширение не используется в распределенной информационной базе.

delete

Удаление расширений из информационной базы.

Параметр	Описание
<code>--all</code>	Выполнить удаление всех расширений.
<code>--name=<name></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".

4.10.4.7.13. generation-id

Получить идентификатор поколения конфигурации.

Параметр	Описание
<code>--name=<name></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".

4.10.4.7.14. sign

Выполнить цифровая подпись конфигурации или расширения.

Параметр	Описание
<code><path></code>	Путь к файлу подписываемой конфигурации или расширения.
<code>--db</code>	Выполнение операции над конфигурацией базы данных.
<code>--extension=<extension></code> <code>-e <extension></code>	Имя расширения. Должно удовлетворять правилам формирования имени: • должно состоять из одного слова; • начинаться с буквы; • не содержать специальных символов кроме "_".
<code>--key=<path></code> <code>-k <path></code>	Путь к закрытому ключу, которым будет подписываться конфигурация. Ключ должен быть указан в формате PEM и файле с расширением <code>.pem</code> .
<code>--out=<path></code> <code>-o <path></code>	Путь для создания подписанной копии конфигурации или расширения.

4.10.5. Режим config

Команды данного режима полностью эквивалентны (по списку и параметрам) командам `ibcmd infobase config`. Подробнее см. [здесь](#).

Следующие команды будут полностью эквивалентны:

```
ibcmd config load ...
ibcmd infobase config load ...
```

[Копировать в буфер обмена](#)

4.10.6. Режим extension

Команды данного режима полностью эквивалентны (по списку и параметрам) командам [ibcmd infobase config extension](#). Подробнее см. [здесь](#).

Следующие команды будут полностью эквивалентны:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
ibcmd extension update ...  
ibcmd infobase extension update ...
```

4.10.7. Режим mobile-app

4.10.7.1. Общая информация

Режим работы с мобильным приложением

4.10.7.2. export

Выполняет экспорт конфигурации мобильного приложения.

Команда доступна только при включении режима расширенной функциональности конфигурирования (параметр `extended-designer-features` конфигурационного файла автономного сервера, см. [здесь](#)).

Параметр	Описание
<code>path</code>	Путь для экспорта конфигурации мобильного приложения.

4.10.8. Режим mobile-client

4.10.8.1. Общая информация

Режим работы с мобильным клиентом.

4.10.8.2. export

Выполняет экспорт конфигурации мобильного клиента.

Команда доступна только при включении режима расширенной функциональности конфигурирования (параметр `extended-designer-features` конфигурационного файла автономного сервера, см. [здесь](#)).

Параметр	Описание
<code>path</code>	Путь для экспорта конфигурации мобильного клиента.

4.10.8.3. sign

Выполняет цифровую подпись конфигурации мобильного клиента.

Параметр	Описание
<code>--key=<path></code> <code>-k <path></code>	Путь к закрытому ключу, которым будет подписываться конфигурация. Ключ должен быть указан в формате PEM и файле с расширением .pem .

4.10.9. Режим session

4.10.9.1. Общая информация

Позволяет работать с сеансами информационной базы. Команды данного режима могут быть использованы только в том случае, когда утилита администрирования подключается к работающему экземпляру автономного сервера (не поддерживается offline-режим работы).

4.10.9.2. info

Позволяет получить информацию о выбранном сеансе информационной базы.

Параметр	Описание
<code>--licenses</code>	Позволяет получить информацию о лицензиях, полученных сеансом.
<code>--session=<uuid></code>	Идентификатор сеанса, для которого необходимо получить информацию.

4.10.9.3. list

Позволяет получить список сеансов информационной базы.

Параметр	Описание
<code>--licenses</code>	Позволяет получить информацию о лицензиях, полученных каждым сеансом.

4.10.9.4. terminate

Предоставляет возможность принудительно завершить сеанс информационной базы.

Параметр	Описание
<code>--error-message=<string></code>	Сообщение о причинах завершения сеанса, которое будет отображено пользователю.
<code>--session=<uuid></code>	Идентификатор сеанса, работу которого необходимо принудительно завершить.

4.10.9.5. interrupt-current-server-call

Позволяет принудительно завершить текущий серверный вызов.

Параметр	Описание
<code>--error-message=<string></code>	Сообщение о причинах завершения сеанса, которое будет отображено пользователю.
<code>--session=<uuid></code>	Идентификатор сеанса, серверный вызов которого необходимо принудительно завершить.

4.10.10. Режим lock

4.10.10.1. Общая информация

Позволяет получать информацию о блокировках информационной базы. Команды данного режима могут быть использованы только в том случае, когда утилита администрирования подключается к работающему экземпляру автономного сервера (не поддерживается offline-режим работы).

4.10.10.2. list

Позволяет получить список блокировок информационной базы.

Параметр	Описание
<code>--session=<uuid></code>	Позволяет получить информацию о блокировках, которые установлены указанным сеансом.

4.11. Сервер отладки (dbgs)

4.11.1. Командная строка запуска

Сервер отладки может быть запущен как приложение, «демон» или сервис операционной системы. Как приложение сервер отладки может быть запущен под управлением любой поддерживаемой операционной системы. Как «демон» сервер отладки может быть запущен только под управлением ОС Linux. Как сервис операционной системы сервер отладки может работать только под управлением ОС Windows.

При необходимости вручную запускать сервер отладки, следует использовать командную строку, в которой могут быть указаны следующие команды:

Копировать в буфер обмена

```
dbgs --version|--help      --service|--daemon --addr=<host> --port=<port>|--range=
<range> --ownerPID=<PID> --password=<pwd> --notify=<file> --debugServerUsers=<file>
```

Описание команд:

Команда	Описание
<code>--version</code> <code>-v</code>	Отображает версию сервера отладки.
<code>--help</code> <code>-h</code> <code>-?</code>	Отображает краткую справочную информацию о параметрах командной строки запуска сервера отладки.
<code>--service</code>	Информирует сервер отладки о том, что он работает в режиме сервиса ОС Windows. Применимо только в ОС Windows. Регистрация и отмены регистрации сервера отладки в виде сервиса ОС Windows описаны в следующих подразделах. Ключ <code>service</code> несовместим с ключом <code>daemon</code> .
<code>--daemon</code>	Данный ключ позволяет запустить сервер отладки в режиме «демона» ОС Linux, т. е. в режиме фонового приложения, не выполняющего взаимодействия с терминалом, откуда это приложение запущено. Запуск сервера отладки с этим ключом не означает, что после перезагрузки системы агент сервера будет автоматически запущен на исполнение. Ключ <code>daemon</code> несовместим с ключом <code>service</code> .
<code>--addr=<host></code> <code>-a <host></code>	Позволяет указать IP-адрес, который будет являться адресом сервера отладки. Имеет смысл в том случае, если на компьютере установлено несколько сетевых карт с разными IP-адресами. Если IP-адрес не указан, то будет использован адрес произвольной сетевой карты.
<code>--port=<port></code> <code>-p <port></code>	Порт, по которому будет выполняться соединение с сервером отладки. Если указанный порт будет недоступен, то сервер отладки не запустится, и отладка будет невозможна. Порт необходимо указывать явно, значение по умолчанию отсутствует. При запуске сервера отладки кластером серверов будет использоваться порт 1550, который по умолчанию устанавливается кластером и может быть переопределен при помощи ключей запуска кластера серверов. Если одновременно указаны одновременно параметры <code>port</code> и <code>range</code> , то параметр <code>port</code> будет игнорирован.
<code>--range=<range></code> <code>-r <range></code>	Указывает диапазон портов, из которых будет выбран порт, по которому будет выполняться соединение с сервером отладки. Если все порты, указанные в данном параметре, будут недоступны, то сервер отладки не запустится, и отладка будет невозможна.

Команда	Описание
	Диапазон портов указывается с помощью символа ":", несколько диапазонов (или конкретных портов) разделяются символом ",". Например: 2560:2590, 4567, 9000:12000. В данном примере для выбора порта будут использоваться порты в интервале от 2560 до 2590, порт 4567 и порты в интервале от 9000 до 12000. В результате будет выбран один порт, который и будет использоваться в работе. Информация о выбранном порте (вместе с адресом сервера отладки) будет записана в файл, указанный с помощью параметра <code>notify</code>. Если одновременно указаны одновременно параметры <code>port</code> и <code>range</code>, то параметр <code>port</code> будет игнорирован.
<code>--ownerPID=<PID></code> <code>-opid <PID></code>	В данном параметре указывается идентификатор процесса операционной системы, время жизни которого определяет время жизни процесса сервера отладки. Сервер отладки отслеживает состояние процесса с указанным идентификатором. После завершения этого процесса также завершит свою работу. При этом все процессы отладки, которые выполняются через данный сервер отладки, также будут завершены. При отладке файловой информационной базы конфигуратор автоматически устанавливает для этого параметра собственный идентификатор процесса, а при запуске из кластера серверов данный параметр не используется.
<code>--password=<pwd></code> <code>-pwd <pwd></code>	Пароль доступа к серверу отладки. Указанный пароль будет необходимо указывать для всех отладчиков, которые хотят отлаживаться с помощью этого сервера отладки. Если параметр <code>debugServerUsers</code> указан одновременно с параметром <code>password</code>, то параметр <code>password</code> игнорируется.
<code>--notify=<file></code>	Полное имя файла, в который сервер отладки помещает свой адрес. Конфигуратор или менеджер кластера считывает информацию об адресе сервера отладки и удаляет данный файл.
<code>--debugServerUsers=<file></code> <code>-dbgUsers <file></code>	Позволяет указать серверу отладки файл со списком пользователей отладки. Если параметр <code>debugServerUsers</code> указан одновременно с параметром <code>password</code>, то параметр <code>password</code> игнорируется. Если параметр <code>debugServerUsers</code> не указан, то сервер отладки никак не ограничивает возможности отладки.

При запуске сервера отладки в качестве сервиса или «демона», следует помнить, что через такой сервер отладки можно отлаживать предметы отладки информационных баз в файловом варианте и клиентские предметы отладки клиент-серверных информационных баз. Не поддерживается отладка серверных предметов отладки клиент-серверных информационных баз через сервер отладки, работающий в режиме сервиса или «демона».

4.11.2. Регистрация сервиса сервера отладки (ОС Windows)

Для того чтобы зарегистрировать сервер отладки в качестве службы ОС Windows, можно воспользоваться следующим командным файлом (или взять его за основу для дальнейшей модернизации):

Файл `register-dbg.bat`:

```
@echo off
rem %1 - полный номер версии 1С:Предприятия
rem %2 - сетевой порт подключения к серверу отладки
set DbgsUserName=<пользователь сервера отладки>
set DbgsUserPwd=<пароль пользователя сервера отладки>
set SrvcName="Debug Server %2"
```

[Копировать в буфер обмена](#)


```
set BinPath="%C:\Program Files\1cv8\%1\bin\dbgs.exe%" --service --port=%2%  
set Description="1C:Enterprise 8.3 Debug server. Port #%2"  
sc stop %SvcName%  
sc delete %SvcName%  
sc create %SvcName% binPath= %BinPath% start= auto obj= %DbgsUserName% password=  
%DbgsUserPwd% displayname= %Description%
```

При запуске данного командного файла используются следующие параметры:

1. Полный номер версии системы «1С:Предприятие», из которой будет использован сервер отладки.
2. Номер сетевого порта, по которому будет выполняться соединение с сервером отладки. В приведенном примере не выполняется проверка существования службы с заданным номером.

Пример запуска командного файла (требуется права администратора):

[Копировать в буфер обмена](#)

```
register-dbgs.bat 8.3.25.100 1550
```

После запуска командного файла с такими параметрами будут выполнены следующие действия:

- Имя службы: [Debug Server 1550](#).
- Отображаемое имя: [1C:Enterprise 8.3 Debug server. Port #1550](#).
- Используемая версия «1С:Предприятия»: [8.3.24.100](#).
- Командная строка запуска службы: ["C:\Program Files\1cv8\8.3.25.100\bin\dbgs.exe" --service --port=1550](#).
- Режим запуска службы: Автоматический.

4.11.3. Отмена регистрации сервиса сервера отладки (ОС Windows)

Для того чтобы отменить регистрацию службы сервера отладки ОС Windows, можно воспользоваться следующим командным файлом (или взять его за основу для дальнейшей модернизации):

Файл unregister-dbgs.bat:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
@echo off  
rem %1 - сетевой порт подключения к серверу отладки  
set SvcName="Debug Server %1"  
sc stop %SvcName%  
sc delete %SvcName%
```

При запуске данного командного файла используются следующие параметры:

1. Номер сетевого порта, по которому будет выполняться соединение с сервером отладки. В приведенном примере не выполняется проверка существования службы с заданным номером.

Пример запуска командного файла (требуется права администратора):

Пример использования:

[Копировать в буфер обмена](#)

```
unregister-dbgs 1550
```

Командный файл останавливает службу и удаляет ее регистрацию. Имя службы формируется по тем же правилам, что и при регистрации новой (нестандартной) службы сервера отладки «1С:Предприятия».